

愛知工業大学情報科学部情報科学科
メディア情報専攻

令和7年度 卒業論文

在室予測に基づく
帰宅同行支援システムに関する研究

2026年2月

研究者 X22043 佐藤綾花

指導教員 梶克彦 教授

愛知工業大学情報科学部情報科学科
メディア情報専攻

令和7年度 卒業論文

在室予測に基づく
帰宅同行支援システムに関する研究

2026年2月

研究者 X22043 佐藤綾花

指導教員 梶克彦 教授

目次

第 1 章	はじめに	1
1.1	背景	1
1.2	目的とアプローチ	1
1.3	論文構成	2
第 2 章	関連研究	3
2.1	行動変容に関する研究	3
2.2	インフォーマルなコミュニケーションを支援する研究	3
2.3	情報提示による行動変容支援に関する研究	4
2.4	屋内で人の位置推定を行う手法に関する研究	5
2.5	人の位置情報を活用する研究	5
第 3 章	未来の在室状況予測	7
3.1	滞在ウォッチ	7
3.2	予測モデルと精度検証	8
3.3	予測の提供と来訪促進システム	9
第 4 章	帰宅同行支援システム：leaving-match	11
4.1	想定利用環境	11
4.2	提案システムの要件	12
4.3	システムの構成と処理フロー	13
4.4	データ管理	14
4.4.1	データベース設計	14
4.4.2	API 設計	16
4.5	提示する時刻の算出	17
4.5.1	帰宅予測時刻の取得	17
4.5.2	最多区間の抽出	17
4.5.3	重み付き平均	18
4.5.4	バスの時刻と組み合わせた提示する時刻の取得	19
4.6	時刻の提示インタフェース	19
4.6.1	三択の時刻を提示する画面	19
4.6.2	最多投票の時刻を提示する画面	21
4.6.3	待機画面	22
4.7	組織内コミュニケーションツールでの投票	22
第 5 章	評価実験	24
5.1	実験環境	24
5.2	滞在履歴の比較	25
5.2.1	同行機会の比較	25
5.2.2	同行人数の比較	26
5.3	アンケート結果	26

5.4 考察	27
第 6 章 おわりに	28
6.1 まとめ	28
6.2 今後の課題	28
謝辞	30
参考文献	32
付 録 A 提案システムで作成した API リクエスト・レスポンス一覧	36

第1章 はじめに

1.1 背景

対面でのインフォーマルなコミュニケーションは組織内の関係構築や業務効率の向上において重要な役割を担うとされている [1]。例えば、日常的な雑談や立ち話を通じて業務の進捗や課題が共有され、正式な会議や調整の負担が軽減される場合がある。また、こうしたやり取りを通じて心理的距離が縮まると、相談や協力をしやすい関係性が形成されると考えられる。一方で、このような対面コミュニケーションの重要性が指摘される中、近年はリモートワークの普及や柔軟な勤務形態の導入により、人々が同じ場所・同じ時間帯に集まる環境を前提とした働き方が変化しつつある。このような環境の変化は対面コミュニケーションの発生にも影響を与え、従来のような偶発的な対面に依存した関係構築が十分には成立しにくくなっていると考えられる。

近年の働き方の変化の一例として、全面的なリモートワークからハイブリッドワークに移行する傾向が見られ、オフィスに出社する機会が再び増加している点が挙げられる。国土交通省が公開する資料 [2] によると、令和4年度から令和5年度にかけて全国の雇用型ワーカーの割合が26.1%から24.8%と減少傾向にある。COVID-19の流行が始まった令和1年度よりも高い水準ではあるものの、出社回帰の傾向にあると言える。また、テレワークの実施頻度が週5～7日の雇用型テレワーカーの割合は18.7%から17.7%と減少傾向にある一方で、テレワークの実施頻度が週1～4日の雇用型テレワーカーの割合は、53.7%から58.1%と増加傾向にある。これは出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークを実施している労働者の割合が拡大傾向にあると言える。このような働き方では出社の有無や頻度が個人ごとに異なる形で分散しており、従来のように全員が同じ時間帯に在室する状況は減少している。

また、柔軟な働き方を認める制度の普及により、個人の行動や滞在時間が多様化している点も、対面コミュニケーションの在り方に影響を与えている。厚生労働省が公開する資料 [3] によるとフレックスタイム制と通常勤務日とを組み合わせる制度について「あってもよい」と考える労働者の割合は35.4%と最も多い。これはフレックスタイム制をはじめとする柔軟な勤務制度に対する潜在的な需要の大きさを示しており、個人が出社時刻や帰宅時刻を調整できる働き方が今後さらに広がる可能性がある。しかし、このような柔軟性の高い環境では行動のタイミングが揃いにくく、対面機会は必ずしも十分に活用されていない。

これに伴い、対面機会を効果的に活用するためのコミュニケーション支援の重要性が高まっている。滞在時間が個人ごとに分散する環境では偶発的な対面が生じにくく、特定のタイミングに着目した支援が求められる。その中でも在室時のコミュニケーションは業務との関連付けが容易であるだけでなく、滞在時間の大部分がコミュニケーションの発生し得る時間帯に該当し継続的に観測・支援しやすいため、これまで多くの研究が在室時の場面を対象としてきた。一方で、退室時の行動は業務外の時間と捉えられやすく、時間的にも限定的であるため、研究や支援の対象として十分に検討されてこなかった。

1.2 目的とアプローチ

本研究の目的は滞在者に帰路の一部を共にさせ、インフォーマルなコミュニケーションの発生を通じた組織内の関係構築の支援である。退室時は作業が一区切りについて心理的に余裕が生まれ、誰かと同行する場合は関わる人数が限られる点も重なって気軽な会話が生じやすいと考えられる。さらに、建物を出て公共交通機関に乗車するまでの移動時間においても会話が継続しやすく、一定のコミュニケーション時間を

確保できる。このような特徴から、退室時の同行はインフォーマルなコミュニケーションが発生しやすい状況であると考えられる。

しかし、退室時に他者を誘う行為には心理的な負担が伴う。例えば、自身の作業を切り上げる適切なタイミングを見失っている場合には自分の帰宅時刻を明示できない。そのため、その不確実な状態で他者を誘う行為が難しくなる。また、誘った後に自身の作業が想定以上に長引いた場合には相手を待たせてしまう可能性があるため、声かけをためらう要因となる。他にも、相手が他の活動や会話に参与している場合にはその行動を中断させてしまう懸念から声をかけにくくなると考えられる。このような心理的要因から、本来であれば同行可能な状況であっても退室時の声かけが行われにくい可能性がある。

そこで本研究では、退室行動の中でも帰宅に至るタイミングに着目し、図 1.1 に示すようなシステム、leaving-match を提案する。複数の滞在者が共に帰宅できそうな時刻 (以下帰宅推奨時刻) をバスの発車時刻と組み合わせて提示する。これにより、ユーザは自ら他者に声をかけなくても、一緒に帰れそうなタイミングを把握できる。結果として、退室の判断や声かけに伴う心理的負担を軽減し、同行を選択しやすくなると期待される。このような情報提示を通じて、帰宅時にコミュニケーションを発生させるきっかけの提供を目指す。

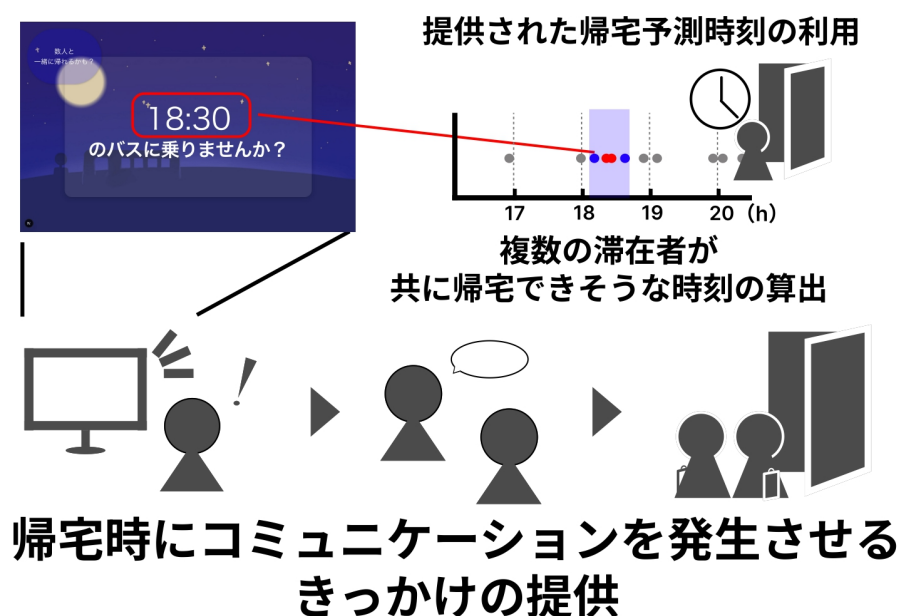


図 1.1: 本研究の概要

1.3 論文構成

本稿の構成を以下に示す。2章では、関連する分野の研究や事例を述べる。3章では、先行研究である在室予測の提供を行うシステムとその基盤となる在室管理システムについて述べる。4章では、提案する帰宅同行支援システムについて、詳細設計を述べる。5章では、本研究で提案するシステムの有効性を確認するために行った実証実験の結果と考察を述べる。最後に6章では、本研究についてまとめると共に今後の展望を述べる。

第2章 関連研究

本章では、人の位置情報を活用した行動分析および支援に関する研究を中心に、インフォーマルなコミュニケーションの支援、屋内における人の位置推定手法に関する研究、ならびに情報提示による行動変容支援について、本研究との関連を述べる。

2.1 行動変容に関する研究

本研究が目指すコミュニケーションの促進は、行動変容支援を目指す研究の議題の一種として位置づけられる。行動変容に関する研究は、行動経済学におけるナッジ理論や、福祉・健康分野における生活行動支援など、多様な分野で展開されてきた。近年では、IoT やセンシング技術の発展を背景に、人の行動や状況を把握した上で適切な介入を行う研究が増加している。情報処理学会においても IoT 行動変容学研究グループが発足し、BTIW2023[4] という国際ワークショップが開催されるなど、IoT と組み合わせた行動変容に関する議論が進められている。

行動変容支援のアプローチは多岐にわたる。例えば、行動経済学の知見に基づき選択肢の提示方法の工夫を通じて行動を誘導するナッジ理論に基づく研究 [5][6] が報告されている。また、行動の結果を可視化・フィードバックとして提示し、自己認識を促して自発的な行動改善を支援する研究 [7] も多い。さらに、ポイント付与や達成目標の提示といったゲーミフィケーション要素と組み合わせ、行動への動機づけや継続性を高める試み [8] も行われている。福祉や健康支援の分野では、日常行動を継続的に記録し、ユーザの状況や状態に応じて適切なタイミングで介入を行い、生活習慣の改善や行動の定着を支援する研究が報告されている。例えば、2 型糖尿病の予防を目的として、活動量計とフラッシュグルコースモニターを組み合わせ、日常行動と血糖変動の関係を可視化して生活習慣の改善を促すデジタル行動変容介入が提案されている [9]。この研究では、行動の結果を生体情報として提示し、ユーザの自己認識を高めて自発的な行動調整を支援している。これらの研究では、IoT やウェアラブルデバイスを用いた行動計測と組み合わせ、個人に適応した支援を実現する点が特徴である。

これらの研究に共通する点は、人の行動を直接的に制御するのではなく行動を選択するための情報や状況を整え、自発的な行動変化を促す点にある。本研究における帰宅同行の促進も、特定の行動を強制するものではなく行動の選択に影響を与える情報を提示し、ユーザの行動変容を支援する試みとして位置づけられる。

2.2 インフォーマルなコミュニケーションを支援する研究

在室時のコミュニケーションの支援を行う研究が進んでいる。例えば個別化が進むオフィスを対象としコミュニケーションのきっかけを提供するシステム [10] がある。これは個別スペースの訪問者に対してコーヒーを注ぎに行くという口実を与え、インフォーマルコミュニケーションを誘発している。他にも共有インフォーマル空間を対象とした研究 [11] がある。この研究ではそこに行く理由や居るための理由となるオブジェクトに着目し、居心地の良い空間の創出からインフォーマルなコミュニケーションの発生を狙っている。

また、非対面でのコミュニケーションを支援する研究も行われている。非対面環境では、対面時に自然に得られる他者の存在や活動状況に関する認識が失われやすいと指摘されており [12]、こうした他者に関する認識が協調や円滑なコミュニケーションを支える重要な要素であるとされている。非対面環境におけ

るコミュニケーション支援として、言語情報だけでなく非言語的な手がかりを用いて相手の存在や活動を伝える研究も行われている。Go together[13]では遠隔にいる相手のジェスチャーや動作を簡略化して提示し、共在感を高める試みが報告されている。一方で、こうした非対面での支援に加え、実際に同じ空間に集まる状況自体を促すアプローチも提案されている。

また、来訪促進を通してコミュニケーションの支援を行う研究がある。在室履歴から未来の在室状況を予測する研究では現在の在室状況だけでなく未来の在室情報の予測により、次の訪問日時の検討を支援し来訪頻度の向上に繋げる。曜日別の過去の在室の平均値と個人のスケジュールから未来の在室状況を予測する研究[14]では、ユーザの推測が必要ない点で将来の在室可能性が数値で提示されている。曜日別の過去の履歴を複数の行動パターンから形成されているとし、クラスタリングを通じて未来の在室状況を予測する研究[15]では、共通の話題や関心を持つグループに対して個人名を伏せて集まりやすい時刻を提示している。これらの研究はいずれも、特定の個人、あるいは事前に定義されたグループを対象として来訪可能性を予測し、来訪行動そのものを支援する点に特徴がある。一方、複数のユーザの行動を集合として扱い、グループ全体として行動が一致しやすいタイミングを導出するアプローチも考えられる。ゲーミフィケーションと組み合わせて来訪を促進する研究[16]では、Login MATという育成アプリケーションの開発を通じてユーザの積極的な来訪の動機づけを行なっている。支援を通じて対面でのコミュニケーション機会が増加するとコミュニティ全体の活性化に繋がると期待される。

このような在室時のコミュニケーション支援や来訪促進に関する研究は多く行われており、人が既に場に存在している状態を前提とした支援が中心である。一方で、退室や帰宅といった行動転換のタイミングは在室中とは異なる心理的・社会的状況に位置づけられる可能性があるが、このタイミングを対象とした支援は必ずしも十分に検討されていない。退室時の行動は業務外の時間として捉えられる場合が多く時間的にも限定された場面であるため、在室中の行動に比べて支援の対象として注目されにくかったためであると考えられる。

2.3 情報提示による行動変容支援に関する研究

情報提示を通じて人の行動変容を支援する研究は、様々な形で行われている。求める情報を投影するディスプレイを用いて対面での情報共有の促進を支援する研究[17][18]では、共有スペースや待ち時間が発生する空間において、大型ディスプレイでの共通の興味のある話題の提示が、知らない人との会話数の増加に対して有効であると示されている。これらの研究は、事前にユーザの興味情報の取得・設定を前提としている点で、本研究とは設計方針が異なる。

また、情報提示による行動変容支援はコミュニケーション促進に限らず、健康や生活行動の改善を目的とした研究にも広く用いられている。例えば、ユーザの健康データや過ごす環境のデータの可視化により行動変容を狙った研究[19][20]では、ユーザが意識していなかった情報の可視化により、ユーザの意識の変化に繋がっている。これらの研究は、日常生活の中では把握しにくい身体状態や環境状態を可視化し、ユーザ自身の判断の支援を通じて自発的な行動選択の変化を促している。

さらに、情報提示にゲーミフィケーション要素を組み合わせる研究も報告されている。例えば、心拍数などの身体情報をリアルタイムにグラフとして可視化し、既存のゲーム体験に反映させ娯楽性を保ちながら新たなゲーム性を付与する研究[21]がある。また、収集した温度や騒音などの環境情報をコレクション型のゲームとして提供し、ユーザに新たな環境への探索行動や身の回りの環境理解を促す研究[22]も行われている。これらの研究は、情報を単に提示するだけでなく、遊びの要素を通じてユーザの内発的動機づけを高め、行動変容を持続的に支援する点に特徴がある。以上より、情報提示はユーザの行動を直接制御するのではなく、可視化やゲーミフィケーションを通じて行動の判断や動機づけを支援し、自発的な行動変容を促す手法として位置付けられる。

2.4 屋内で人の位置推定を行う手法に関する研究

人の位置情報は様々な応用が期待されており、位置推定技術に対する需要は高い。特に、人が日常生活や業務において屋内で過ごす時間は長く、屋内環境における位置情報の取得は重要な課題となっている。近年、GPS を搭載したスマートフォンを利用した屋外位置推定が普及しているが、GPS は建物による遮蔽や反射の影響を受けやすく屋内環境において安定した位置の推定は困難である。そのため、屋外位置推定における GPS に相当する、環境に依存せず広く適用可能である標準的な屋内位置推定手法が求められるが、未だ確立されていない。こうした背景により、対象環境や利用目的に応じて様々なセンサや無線技術を用いた屋内位置推定手法が提案・研究されている。

屋内位置推定手法は、環境から直接位置を推定する絶対測位と、人の動作情報を用いて初期位置からの移動を推定する相対測位に分類され、それぞれに異なる利点と課題が存在する。絶対測位の代表的な手法として、電波フィンガープリントを用いた位置推定や、複数の基準点からの距離情報を用いる三点測位方式が挙げられる。電波フィンガープリントでは、事前に測位対象空間における Wi-Fi や BLE などの電波強度を含めた環境情報を収集し位置と対応させ、現在の測定値から位置を直接推定する [23][24]。三点測位方式は位置が既知である複数の基地局やビーコンからの信号強度 (RSSI) や到達時間をもとに距離を推定し、それらの交点として位置を算出する手法である [25][26]。これらの絶対測位手法は、初期位置に依存せず位置推定が可能である反面、インフラの設置や環境変化への対応といった導入・運用コストが課題となる。一方、相対測位の代表例として、加速度センサやジャイロセンサを用いた歩行者自律航法 (PDR: Pedestrian Dead Reckoning) がある。PDR は、初期位置を基準として歩行動作から移動量や方向を推定し、それらを順次足し合わせ現在位置を求める手法 [27][28] である。測位に特別なインフラを必要とせずスマートフォンなどの一般的な端末で利用可能である一方、推定誤差が時間とともに蓄積しやすいという課題がある。

屋内位置推定手法は測位精度の向上を図るほどインフラ設置や事前準備、運用管理にかかるコストが増大する傾向があり、精度とコストの間にはトレードオフが存在する。しかし、屋内位置推定においては、利用目的や求められる測位精度に応じて、必ずしも高精度な位置推定が必要とは限らない。例えば、在室管理や滞在状況の把握といった用途では位置を細かく推定する必要はなく、人物がどのエリアや部屋に存在するかを判別できれば十分な場合も多い。このような目的に対して、BLE 信号強度に基づく近接判定 (proximity) 方式が提案、評価されている [29]。位置精度は限定的であるものの、目的を限定する場合こうした導入や運用の負担が比較的小さい手法が選択される傾向にある。他にも、単一の位置推定手法では精度や安定性に限界があるため、複数の手法を組み合わせ互いの欠点を補完するアプローチも多く用いられている。例えば、相対測位である PDR の誤差蓄積を抑制する手法として、外部情報を用いて推定位置を制約・補正するアプローチが用いられる場合が多い。建物の構造を用いて物理的に不可能な経路とならないよう補正を行うマップマッチング [30] や、既知の地点をランドマークとしてその地点で位置を再初期化するランドマーク測位 [31] が提案されている。ただし、これらは事前準備や環境依存性といった新たなコストが発生する場合がある。

2.5 人の位置情報を活用する研究

人の位置情報は、行動分析や環境最適化など利用目的に応じて多様な分野で応用が検討されている。特に屋内外における人の移動や滞在の履歴の取得により、人の行動特性や空間利用の実態を定量的に把握できる点が注目されている。例えば、Google Maps[32] に代表されるナビゲーションシステムでは、位置情報を用いた現在地の可視化と経路案内が広く普及している。また、位置情報とゲーミフィケーションを組み合わせた Pokémon GO[33] のようなゲームでは、実空間での移動をゲーム体験と結び付けユーザの行動変容を促す仕組みが実用化されている。これらは人の移動や滞在といった行動を位置情報から捉え、その特徴を分析・活用している点に共通点がある。こういった、人の行動特性を明らかにする行動分析に関する研究が数多く行われている。

行動分析の分野では、位置履歴を用いてエリアごとの滞在時間や訪問頻度を分析し、人の行動傾向や利用パターンを明らかにする研究が数多く行われている。大規模商業施設において来訪者の歩行軌跡を分析し、空間の実際の利用状況と設計意図との差異を示した研究 [34] が報告されている。さらに、長期間の位置情報の蓄積から個人や集団の行動パターンを抽出し、行動の類型化や特徴量の分析を行う試みもある。例えば、人物動線データ群から行動パターンを分類し、通常行動から逸脱した行動を検出する研究 [35] が報告されている。また、大地震時を想定した広域避難シミュレーションにおいて、避難軌跡をクラスタリングして行動傾向を把握し、将来の避難行動予測へ応用する研究 [36] も提案されている。このように、人の位置情報を時系列に蓄積・分析すると、日常行動から非常時の避難行動に至るまで様々な状況における行動傾向や空間利用の特徴を明らかにできると示されており、位置情報に基づく行動分析は幅広い分野で有効である。

また、人の位置情報は利用目的や環境に応じて多様な形で活用可能であり、本研究で前提となる部屋単位の滞在管理もこうした屋内位置推定の技術における応用の一例として位置づけられる。滞在管理は、人物がいつどの空間に存在しているかの把握を目的としており、詳細な位置や移動経路を高精度に推定する必要がない点に特徴がある。特に、オフィスや研究室、大学施設などの屋内環境では、在室状況の把握が円滑な業務遂行やコミュニケーションの促進に寄与すると考えられており、前述した来訪促進を目的とする研究もこの一例である。この情報は在室人数の把握による空間利用状況の可視化、利用頻度や滞在時間の分析に基づく運用改善、在室情報の共有による対面コミュニケーションの支援などを通じて活用される。

さらに、こうして得られた人の位置や滞在状況の情報は、環境最適化を目的とした研究にも応用されている。位置情報を用いて空調、照明、案内表示などの制御を行うシステムが提案されており、ユーザの存在や分布に応じて環境を動的に調整する試みが行われている。例えば、滞在状況に応じて照明を制御する知的照明システム [37] や、人の分布に基づいて空調を制御する手法 [38] などが検討されている。これらは快適性の向上やエネルギー消費の削減を目的としている。このように、人の位置情報は分析、最適化、可視化、娯楽など、多様な目的で活用可能な情報であり、屋内外を問わず幅広い応用が検討されている。

第3章 未来の在室状況予測

本章では、本研究の基盤となる在室管理システムである滞在ウォッチ [39] と、それを拡張して在室予測を提供するシステム [15] について述べる。

滞在ウォッチは、コミュニティ間の活動の活性化を目的とし、他コミュニティとの交流時に位置情報をプライバシーに配慮した情報に変換して共有する。本システムではコミュニティの管理者がメンバへ BLE 電波を発信する専用端末 (以下、物理ビーコン) を配布し、携帯してもらう手法が採用されている。滞在ウォッチの滞在推定手法と滞在状況の提供方法については 3.1 節で述べる。

在室予測を行い提供するシステムでは、滞在ウォッチを拡張し未来の在室情報を予測している。主に来訪・帰宅履歴の取得、来訪・帰宅記録のクラスタリング、特徴量の抽出を定期的に行い、ユーザの行動パターンの予測を行う。在室予測を行うモデルについては 3.2 節で、予測の提供方法とそれを活用した来訪促進システムについては 3.3 節で述べる。

3.1 滞在ウォッチ

屋内位置推定技術の応用として、在室管理や滞在状況の把握を目的としたシステムが数多く提案されている。在室管理を目的としたシステムでは、人物の位置を高精度に推定する必要は必ずしもなく、部屋単位で人物の存在を把握できれば十分な場合も多い。在室や滞在状況を推定する手法としては、IC カード [41] による入退室記録の取得、カメラやマイクを用いた映像・音声認識 [42][43]、無線電波を用いた自動検知 [44] など、様々な方法が提案されている。IC カードやチェックイン操作を用いる手法は在室判定の確実性が高い一方で、ユーザの操作忘れや誤操作が発生しやすい。カメラによる顔認識や音声認識はユーザの追加操作を必要としない利点があるが、人の向きや遮蔽、環境音などの影響を受けやすく、プライバシーの観点から導入が難しい場合もある。一方、Wi-Fi や BLE などの無線電波を用いた手法は、ユーザの能動的な操作を必要とせず自動的に在室判定が可能である点で利便性が高いが、電池切れや電波環境、判定アルゴリズムの精度に依存するという課題がある。

以上の特徴から、部屋単位での位置推定では BLE 電波を用いる場合が多く、この研究でも BLE 電波を用いた手法を採用している。操作ミスや操作忘れが発生せず、常時精密な行動を監視する必要がなくプライバシーに配慮される点は本手法の利点である。また、在室人数の把握にとどまらず、個人を識別した在室・滞在管理が可能である点から、本手法を選択している。

BLE 電波を用いた部屋単位の位置推定手法には、部屋に設置した物理ビーコンから電波を受信する方法 [45] と、各ユーザが携帯する物理ビーコンの発する電波を部屋に設置した受信機で受信する方法 [46] があり、このシステムでは後者を採用している。前者は、特別な端末を携帯する必要がない一方で、自身のスマートフォンにアプリケーションをインストールする必要がある。また、アプリケーションを常に稼働させる必要があるため、バッテリー消費量増大の懸念もある。後者は、管理者から配布される物理ビーコンを用いているため持ち運び忘れや電池切れは発生しうが、財布やカバンなどに入れ携帯するだけでよいのでユーザの負担を抑えられる。他にも識別子が固定かつブロードキャスト送信されるため第三者から無断で追跡されるリスクがあるが、ビーコンから発信される識別子を定期的に更新する研究 [40] も行われている。

受信機は継続的に周囲のビーコン情報をサーバへと送信し、サーバがユーザと部屋の特定をする。受信機には小型なマイクロコンピュータである Raspberry Pi[47] が採用された。Raspberry Pi は BLE 電波を継続的に受信し、ビーコンの識別子として UUID と受信機が持つ部屋の ID をサーバへ送信する。サー

バではデータベース内のユーザ情報や部屋情報と照らし合わせて特定される。これにより、ユーザが自発的に行動を起こさずとも室内の人の検知が可能となる。バッテリー消費を少なくするため物理ビーコンの発信間隔は最大値が採用され、サーバ負荷を抑えるためサーバへの送信頻度は数分おきとされた。滞在情報はデータベースに保存され、現在の在室情報だけでなく過去の在室情報も管理している。

推定手法で特定されたユーザと部屋は、同じコミュニティのメンバのみに図 3.1 のような Web サイトで公開される。リアルタイムで取得したデータをデータベースに保存、履歴化までを行っており、ブラウザで閲覧できるようになっている。推定された現在の部屋ごとの滞在者一覧画面や、最新順に並んだ滞在履歴画面が確認できる。また、グループのメンバの月ごとの総滞在時間を合算してランキングにし、競争心を喚起して来訪の促進を狙っている。



図 3.1: 滞在ウォッチが提供する Web システムの画面

他にも、Web API を介して滞在情報が活用される状況が想定されている。滞在情報の可視化や来訪者の通知、研究室への来訪促進といったシステムへの利用が検討されており、上記の Web サイトや次節に示す在室状況予測もこれにあたる。滞在情報や過去の入退室記録を API として提供する設計は、単一のアプリケーションに閉じた利用にとどまらず複数のサービスから柔軟に活用可能なプラットフォームとしての役割を果たす点に特徴がある。また、他アプリケーションとの連携を通して、ユーザが情報を閲覧する機会の増加を狙っている。

3.2 予測モデルと精度検証

来訪・帰宅時刻のみを対象とし在室予測を行うため、入退室記録から各ユーザの当日における最初の入室時刻と最後の退室時刻のみを取得する。日を跨いだ滞在や退室記録の欠損といった例外的なケースには「退室なし」として前処理が施されている。また、微小な差異が過度な影響を与えてしまうのを防ぐため、30 分単位に丸めて処理されている。

ユーザは曜日ごとに複数の異なる行動パターンを示す可能性があるため、各曜日について複数クラスタを前提とした分析が行われている。このシステムではガウス混合モデルをクラスタリング手法として採用し、上限を設定した上でベイズ情報量基準が最も小さくなるクラスタ数を採用している。図 3.2(a) をクラスタリングすると 3.2(b) のように三つのクラスタに分類される。この処理で得られた複数のクラスタをそれぞれ 1 つの正規分布とみなし、期間における各クラスタに属するデータ数の割合を元に重みを定義している。各正規分布を累積分布関数に変換結果を図 3.2(c) に示し、重みを反映させた累積分布関数は図 3.2(d) のようになる。この構成により、曜日ごとの来訪頻度も確率推定に反映されている。

このシステムでは「任意の時刻を基準としたユーザ行動の発生確率」と「ユーザ行動の発生予測時刻」を導出している。任意の時刻を基準としたユーザ行動の発生確率は、各クラスタの累積分布関数に対応する重みをかけて合算したものとしている。図 3.2(d) の場合は図 3.2(e) のようなグラフとなる。ユーザ行

動の発生予測時刻は、各クラスタの平均時刻に対応する重みをかけて合算し、加重平均としている。これにより、来訪確率の高低に関わらず、その日に最も高い確率で来訪すると見込まれる時刻が算出できる。

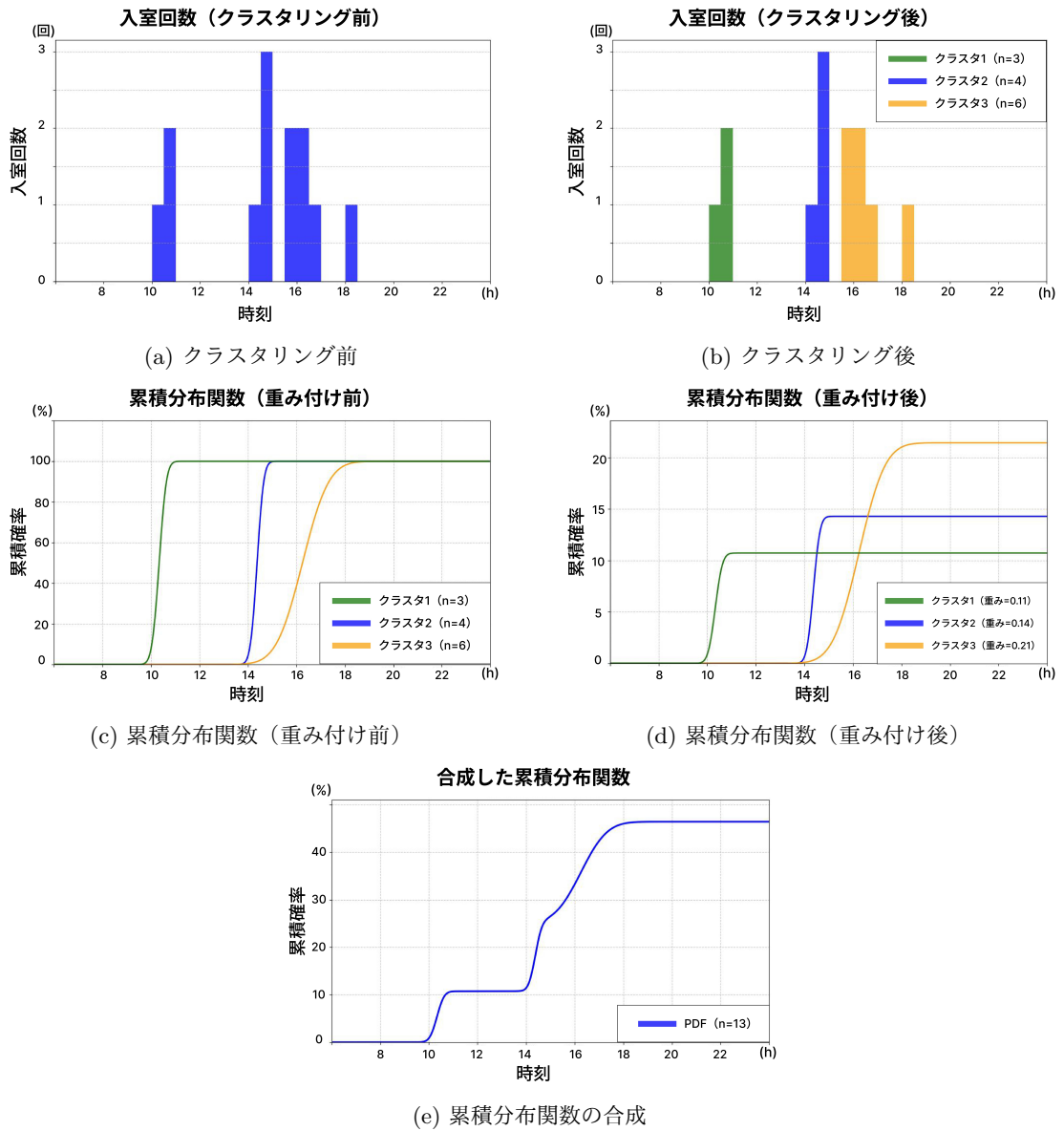


図 3.2: 来訪確率の算出手順

滞在ウォッチに記録されている大学生・大学院生 32 名の入退室履歴を用いて、「任意の時刻までに来訪している確率」が検証された。具体的には、予測モデルにより算出された各曜日の合成された累積分布関数が、あらかじめ設定した閾値である 50%を超える時刻における予測確率と実際の来訪頻度が比較された。全ユーザにおける検証結果が表 3.1 である。推定された確率値と実測値の平均値は概ね一致しており、大きな偏りなく来訪傾向を捉えていると確認されている。一方、個人・曜日ごとに予測のばらつきが見られ、履歴の少なさや年末年始などの行動パターンの変化が考察されている。

3.3 予測の提供と来訪促進システム

以上のモデルを用いて算出された予測結果は RESTful な Web API で提供され、特定のシステムにこだわらない柔軟な活用を想定している。予測において十分な精度を確認され、それを活用した来訪促進シ

表 3.1: 来訪確率予測の全体集計結果 (文献 [15] より引用)

項目	値
平均予測確率	50.16%
平均実測値	49.77 %
平均誤差	0.39 ポイント
平均絶対誤差	18.29 ポイント
平均絶対誤差率	0.646

システムが実装された。

この研究の主題である来訪促進システムは予測機能を外部モジュールとして利用する設計になっており、その前提からこの予測機能にも汎用的な設計が求められている。特定のシステムやプラットフォームに依存しないため、来訪促進だけでなく混雑の可視化や設備予約支援など他のシステムへの応用も期待される。Web API としての実装によりインターネット経由で予測結果を取得できるため予測モデルを様々な環境に統合できる。本研究で提案するシステムも、このようにして提供された予測結果を利用している。

このシステムが提供する Web API ではさまざまなユースケースが想定されて設計されている。「来訪」「帰宅」といった行動の指定に加えて、ユーザの指定や曜日、行動確率を取得したい時刻などの指定が可能となっている。全てのリクエストに GET メソッドが採用され、不正なリクエストに対して各種エラーコードを返す構成としている。

以上で述べた在室予測を用いて、図 3.3 のような複数人でのコミュニケーションを促す共通の話題に着目した来訪促進システムが提案されている。コミュニティ内の共通の話題や関心を持つメンバー同士で形成するグループに対して、人数条件を満たすタイミングを通知し活動の活性化を狙っている。具体的にはコミュニティ内の全ユーザにおいて 23:59 までに来訪する確率が閾値を超えるメンバーの行動の発生予測時刻を用いて、活動の成立が期待される時間帯を抽出している。既存のチャットツール上で動作する Bot 型の拡張アプリケーションとして実装され、翌日の予定検討に影響を与えられる時間帯に通知を送信している。

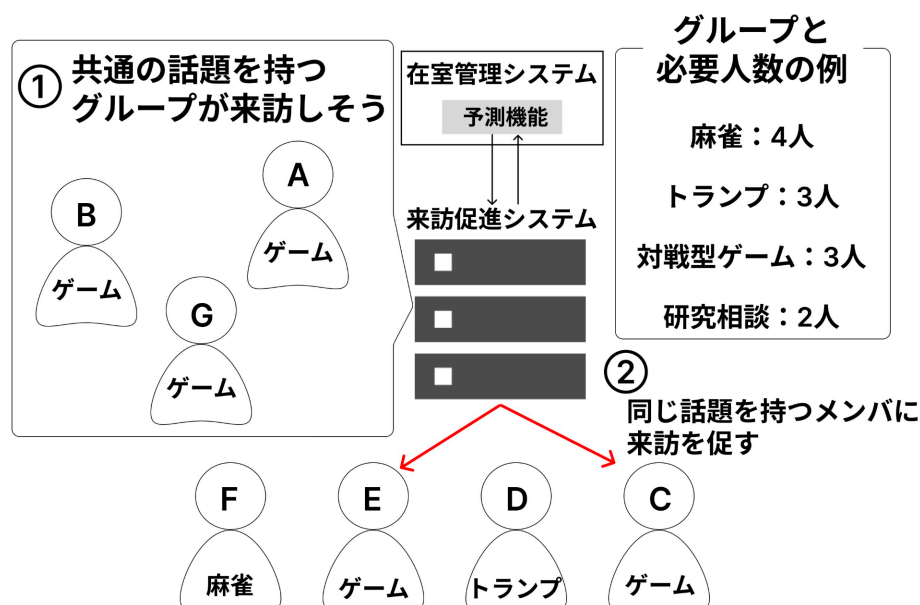


図 3.3: 来訪促進システムの概要 (文献 [15] より引用)

第4章 帰宅同行支援システム：leaving-match

本章では提案する帰宅同行支援システム「leaving-match」について述べる。本システムは、ユーザ間の帰宅時刻を近づけるきっかけを提供する設計であり、この意図を反映して「退出 (leaving)」と「一致 (match)」を組み合わせ命名した。以上を踏まえ、帰宅同行を促すために設計したシステムの構成と、その内部で用いられる帰宅推奨時刻の算出処理、およびユーザに対する提示・投票の仕組みについて述べる。本研究では時刻算出手法そのものではなく、算出結果を用いたコミュニケーション支援に重点を置く。

4.1 想定利用環境

本システムは、オフィスや研究室など、複数のユーザが同一空間で作業を行う環境での利用を想定している。同一空間に滞在している状況では、特定の間関係や事前の約束に依存せず、偶発的に帰宅を共にする可能性が生じやすい。本システムは、図 4.1 に示すように、部屋の滞在者全体に向けて帰宅に関する情報を発信するため、共用空間内にモバイルディスプレイを設置した。一般に、執務空間や研究室において、部屋全体から常時視認可能な表示位置を確保するのは構造的に難しい場合が多い。本システムではこのような実環境上の制約を前提とした上で、滞在者の視界に入りやすい位置への設置により空間全体に向けた情報共有が成立する構成を採用している。



図 4.1: モバイルディスプレイの設置例

また、業務終了時刻や帰宅時刻が厳密に固定されておらず、帰宅時刻をある程度調整可能なユーザが存在する環境を想定する。一方で、帰宅時刻が組織的な規定や運用によって一律に定められ、ユーザに対して実質的な拘束力を持つ環境は、本システムの対象とはしない。このような環境では、個々のユーザが帰宅時刻を調整する余地が小さく、本システムによるアプローチが成立しにくい。また、特定の同行相手に行動が固定されやすく、他の滞在者との交流促進につながりにくいと考えられるためである。

他にも、実際の滞在履歴に基づき帰宅予測時刻を取得するため、過去の滞在履歴が継続的に蓄積できる環境である必要がある。滞在履歴の取得手法自体は限定せず、個人単位で識別可能な入退室ログなどの既存の仕組みを利用できるとともに、何らかの手段によって現在の滞在者がある程度リアルタイムに把握で

きる設備を前提とする。また、帰宅予測時刻は、3章で述べた先行研究で提案された外部システム [15] により算出・提供されるものを利用する。

必須条件ではないが、Web APIなどで公共交通機関の時刻表を取得できると、時刻表情報を別途構築・管理する必要がなく、システムの導入や運用の負担を軽減できるためより望ましい。公共交通機関の時刻表情報については、国や自治体が公開する GTFS 形式のオープンデータや、事業者・外部サービスが提供する経路探索 API を通じて取得できる事例が既に存在する [48][49][50]。公共交通機関の時刻表情報を外部から取得する仕組み自体は現在広く普及しており、今後も同様のデータ提供形態が継続的に更新・提供されると考えられる。このように、本研究で想定する公共交通機関の時刻表取得は、特殊な前提を必要とするものではなく、既存の API やオープンデータの活用により実現可能である。

4.2 提案システムの要件

本システムは、帰宅時の偶発的な対面コミュニケーションの促進を目的とし、その実現にあたりユーザーの自由意思の尊重、心理的負担の低減、および個人のプライバシーの保護を設計の軸としている。具体的には、

- 提示情報の確認過程や投票において、ユーザーの意図や関心の有無が他者に推測されない
- 特定の人物に対してのみ情報が共有される状況を避ける
- 帰宅を選択しない場合や投票を行わない場合でも不自然にならない
- 各ユーザーの帰宅予測時刻や滞在状況など、個人の行動を特定可能な情報を公開しない

の4つの要件を満たす設計を目指した。

ユーザーの意図や関心が推測されない 提示情報の確認状況や投票行動が他者に推測可能な状況では、ユーザーは周囲の目を意識せざるを得ず本来の意思とは異なる選択をしてしまう可能性がある。例えば、誰がどの時刻に投票したかという情報が可視化されると、同行したくない相手が投票していた場合に断りにくくなったり、一度投票した時刻に必ず帰宅しなければならないという義務感が生じたりするおそれがある。また、提示情報の確認に何らかの操作や行動が伴う場合、投票数が少ない状況ではその行動から投票者であると推測されてしまう可能性がある。このような状況は、ユーザーに心理的圧力を与え、自由な選択を阻害する要因となる。そこで本システムでは、提示情報の確認過程や投票行動まで、ユーザーの意図や関心の有無が他者に推測されないよう配慮した設計とした。

特定の人物に対してのみ情報が共有されない 情報が特定の人物に対してのみ提示される状況では、その人物が暗黙的に行動を期待されていると受け取りやすく、同行しないという選択を取りにくくなる可能性がある。例えば、「AさんとBさんが同じ時刻に帰れそうである」といった形で特定の人物の組み合わせを提示した場合、その相手との同行を前提とした期待が生じやすく、同行しない場合に断る理由を考えなければならないなど、心理的負担が生じうる。このような名指しの・指名的な情報共有は、ユーザーに対して暗黙の期待や同調圧力を生みやすく、意思決定の自由度を低下させる要因となる。そこで本システムでは、特定の人物に対してのみ情報が共有される状況を避け、全体に向けた形で情報を提示する設計とした。これにより、特定の相手と行動を共にしたくない場合であっても、ユーザーは理由の後付けが可能であり、対人関係上の心理的負担を抑えられる。

投票や帰宅を選択しない場合でも不自然にならない ユーザーが投票を行わない、あるいは提示された時刻に合わせて帰宅しないといった選択をしても不自然にならないよう配慮する点も本システムにおける重要な要件である。もし、投票や同行が事実上の前提となってしまうと、ユーザーはそれらの行動を「求められている」と感じ、義務感や心理的負担を抱くおそれがある。そこで本システムでは、ユーザーの行動を直接

的に誘導・強制するのではなく、あくまで選択肢としての提示を基本方針とした。ユーザは、提示される帰宅時刻の候補に投票するかどうか、また最多投票の時刻に合わせて帰宅するかどうかを自身の判断で決定できる。投票の有無や実際の行動は他者に公開されず、これにより不参加の選択が正当なものとして成立する設計としている。

個人の行動を特定可能な情報を公開しない 個々のユーザの帰宅予測時刻や滞在状況といった情報は、個人の行動パターンの推定や追跡につながる可能性がある。これらの情報が外部から容易に取得可能な状態にある場合、意図せず個人の行動履歴が可視化され、プライバシー侵害のリスクが生じる。そこで本システムでは、各ユーザの帰宅予測時刻や滞在状況など、個人の行動を特定可能な情報を公開しない設計とした。これにより、ユーザは自身の行動の追跡を過度に意識する必要がなく、安心してシステムを利用できる環境を実現している。

4.3 システムの構成と処理フロー

本システムは、定期的に起動される算出処理、データ管理および外部連携を担う本システム独自の Web API、ユーザへの情報提示を行う Web アプリケーション、および Slack API から構成される。システム構成の概要を図 4.2 に表す。これらの要素が連携し、帰宅推奨時刻の算出から情報提示、投票の取得および集計までを一貫して行う。

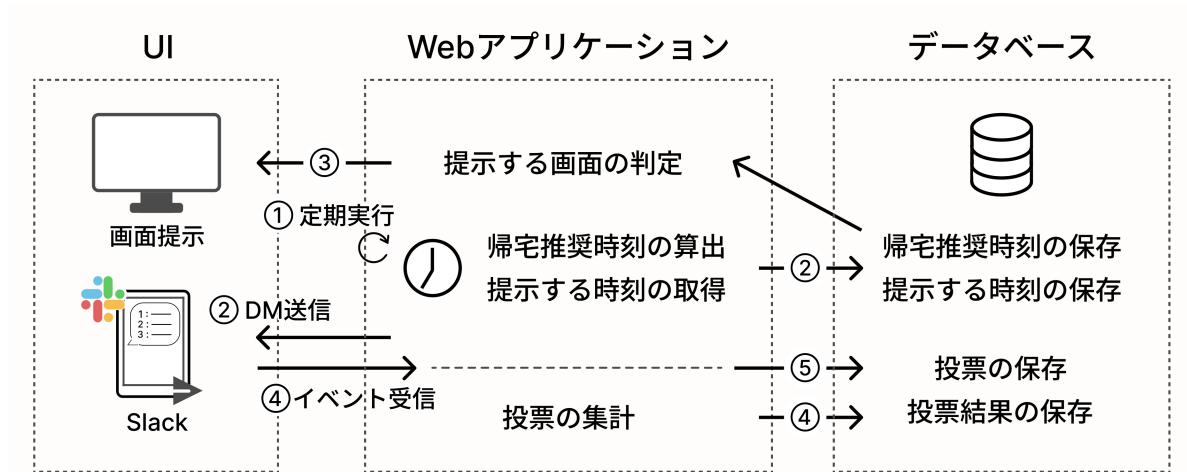


図 4.2: システム構成

帰宅推奨時刻の算出は、定期的に起動される処理によって実行される。有効な時間帯が算出された場合、その結果は本システム独自の Web API を介してデータベースに保存されるとともに、Slack API を通じてユーザへの通知が行われる。この定期実行には GitHub Actions を用いており、あらかじめ設定したスケジュールに従って Web アプリケーション上の API が呼び出される。これにより、ユーザの明示的な操作を必要とせず、帰宅推奨時刻の算出および Slack への通知が自動的に行われる。

本システム独自の Web API は、本システムにおけるデータ管理および外部サービスとの連携を担う。具体的には、算出された帰宅推奨時刻の保存、Slack から送信される投票イベントの受信、投票内容の記録、および締切後の集計処理などを担当する。これにより、フロントエンド側は表示やユーザインタフェースに専念でき、処理の責務分離が実現されている。

ユーザへの情報提示は Web アプリケーションを通じて行われる。画面上には投票対象となる帰宅時刻の候補の表示とあわせて音声通知を行い、ユーザが提示内容に気づきやすい設計としている。また、この Web アプリケーションは定期的に Web アプリケーション上の API を呼び出し、帰宅推奨時刻の算出処理や Slack 通知を実行する役割も担っている。

Slack は、本システムにおける入出力インタフェースの一部として利用される。ユーザは Slack 上から投票ができ、その内容は Slack Events API を通じて Web API に送信される。一方、通知については Slack Web API を用いて送信される。これにより、ユーザは日常的に使用しているコミュニケーションツール上でシステムと関われる。

本システムの具体的なシステムフローを以下に示す。

- ① GitHub Actions で公開した Web アプリケーションの API を定期実行し、帰宅推奨時刻を算出
- ② 有効な時刻が算出された場合、本システム独自の Web API を呼び出して保存・最多区間内のメンバーに通知
- ③ 画面に投票の選択肢を提示し、音声通知
- ④ バックエンドが Slack Events API を通じて投票を受信しデータベースに保存
- ⑤ 投票締切後、結果を集計

なお、本システムの実装には、Web API の構築に Go 言語を用い、データの永続化には MySQL を使用している。バックエンドは Docker を用いてコンテナ化されており、外部からアクセス可能なサーバ環境上で稼働する。Web アプリケーションは Next.js を用いて構築し、ブラウザ上での画面表示および音声通知を実現している。Slack との連携には Slack Events API および Slack Web API を利用し、通知の送信と投票の受信を行っている。これらの構成要素は HTTP 通信を介して連携しており、機能ごとに独立した構成にし柔軟な拡張や保守が可能な設計としている

4.4 データ管理

4.4.1 データベース設計

本システムで用いるデータベースの構成を以下の表に示す。

表 4.1: ユーザ情報を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
backend_user_id	INT64	本システム内でのユーザ識別子
user_id	*INT64	在室管理システム内でのユーザ識別子（NULL 許容）
slack_id	*STRING	Slack 上のユーザ ID（NULL 許容）
channel_id	*STRING	ユーザと Slackbot の DM 識別子（NULL 許容）
user_name	*STRING	ユーザの名前（NULL 許容）

表 4.2: 帰宅推奨時刻を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
recommended_id	INT64	テーブル内での識別子
recommended_time	DATETIME	帰宅推奨時刻
member_ids	INT64[]	最多区間内のユーザ ID（複数）
status	BOOL	帰宅推奨時刻が近い判定
created_date	DATETIME	レコード作成日時

これらのテーブルは表 4.1～4.5 に示すように、ユーザ情報を基点として、帰宅推奨時刻、提示する時刻、投票情報、投票結果を段階的に保存する構成としている。本システムでは、算出した帰宅推奨時刻お

表 4.3: 提示する時刻を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
bustime_id	INT64	テーブル内での識別子
recommended_id	INT64	紐付ける帰宅推奨時刻のカラム
previous_time	DATETIME	帰宅推奨時刻前のバスの時刻
nearest_time	DATETIME	帰宅推奨時刻に最も近いバスの時刻
next_time	DATETIME	帰宅推奨時刻後のバスの時刻
created_date	DATETIME	レコード作成日時
end_time	DATETIME	投票締切時刻

表 4.4: 投票情報を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
vote_id	INT64	テーブル内での識別子
bustime_id	INT64	紐付ける提示する時刻のカラム
backend_user_id	INT64	投票者のユーザ ID
previous	BOOL	previous_time の投票
nearest	BOOL	nearest_time の投票
next	BOOL	next_time の投票
created_date	BOOL	レコード作成日時

よび利用状況を後から分析可能とするため、各テーブルに作成日時を保持している。これにより、単一時点の結果のみを保持するのではなく、時刻提示から投票、最終的な提示時刻決定に至るまでの履歴を一貫して保存できる。このような履歴志向の設計により、利用状況の変化や投票傾向の分析など、後の解析が可能となる。

ユーザ情報テーブルにおいては、一部のカラムを NULL 許容とする設計としている。これは、本システムが在室管理システムや Slack などの外部システムとの連携を前提としており、初期段階では片側の情報のみが取得可能な場合を想定しているためである。例えば、組織内の構成員が複数システム間で完全に一致しない場合や、外部サービスとの連携が未完了の状態であっても、取得可能な識別子のみを用いてユーザレコードを作成できるようにしている。この設計により、システム間の段階的な紐付けを可能とし、運用開始時の制約を緩和している。

また、一部の情報は正規化を行わず、帰宅推奨時刻に強く依存するデータは同一テーブル内にまとめて保持する設計にしている。これは、推奨時刻の算出が高頻度で行われる一方、各レコードが持つ情報量は限定的であり、テーブルの分割による管理コストが相対的に大きくなると判断したためである。さらに、推奨時刻ごとに関連する情報を一括して確認できる構成とし、運用時および実装時の可読性を重視した。本研究では、このような運用上の利点を優先した設計を採用している。

表 4.5: 投票結果を格納するテーブルの構造

項目	データ型	説明
result_id	INT64	テーブル内での識別子
bustime_id	INT64	紐付ける帰宅推奨時刻のカラム
bus_time	DATETIME	最多投票のバスの時刻
member	INT64	bus_time の投票数
created_date	DATETIME	レコード作成日時

4.4.2 API 設計

本システムの API は、データベース操作および外部サービスとの連携を行う Web API として表 4.6 のように設計している。具体的には、帰宅推奨時刻、提示する時刻、投票情報およびその結果といったデータの登録・取得のみを実行し、画面遷移やユーザへの提示内容はフロントエンド側に委ねる設計とした。この設計により、帰宅推奨時刻の算出から投票の集計に至るまでの処理を段階的に管理できるように、各段階に対応する API を分離している。なお、フロントエンド側では独自の API エンドポイントを介して本 API を呼び出す構成としており、処理の役割分担を明確化している。また、本 API は外部からの呼び出しを想定した Web API として公開しているため、既存データの上書きは行わず新たなレコードを追加する設計としている。ただし、ユーザ情報を扱う API については、在室管理システムや投票ツールとの連携を段階的に行う状況を想定し、不足情報を後から補完できる設計としている。

表 4.6: 本システムで提供する API の分類

API 分類	役割概要
ユーザ・連携 API	ユーザ情報管理および外部サービス連携
帰宅推奨時刻管理 API	帰宅推奨時刻の登録および最新状態の取得
提示時刻管理 API	提示する時刻候補と投票締切時刻の登録および最新状態の取得
投票管理 API	投票情報の受付および登録
投票結果管理 API	投票集計結果の登録および最新状態の取得

ユーザ・連携 API は、ユーザ情報の管理および外部サービスとの連携を目的としている。本 API では、ユーザ名による検索は提供しない設計としており、外部サービス側で管理される識別子を用いた検索に限定している。これにより、フロントエンド側から特定ユーザの在室状況や通知対象を推測できてしまう可能性を低減している。また、将来的に在室管理システムや投票ツールとの連携を段階的に拡張できるように、不足情報を後から補完可能な設計としている。

帰宅推奨時刻管理 API は、投票や時刻提示の起点となる帰宅推奨時刻を管理するために用意している。本 API は定期実行により呼び出され、事前に判定された条件を満たす場合に帰宅推奨時刻を登録する。提示時刻管理 API や投票処理は、本 API によって記録されたデータを基に動作する構成としており、処理の段階性を明確にしている。なお、本 API は外部から無制限に呼び出される状況を防ぐため、定期実行を行う GitHub Actions からのみ実行可能な設計としている。具体的には、API 呼び出し時に認証用のキーを要求し、このキーを GitHub Actions の環境変数としてのみ保持し、第三者による不正な実行を防止している。これにより、帰宅推奨時刻の算出処理が意図しないタイミングで過剰に実行される状況を防ぎ、運用上の安全性を確保している。

提示時刻管理 API および投票結果管理 API は、いずれもフロントエンドにおける画面表示に直接関与する API である。本システムでは、これらをまとめて提示状態管理 API として位置付けている。提示時刻管理 API は、帰宅推奨時刻が現在時刻に近づいた場合に、画面上で提示する時刻情報を登録する役割を担う。投票結果管理 API は、現在時刻が投票締切時刻を過ぎた場合に、集計結果を登録する役割を担う。なお、「現在時刻に近づいた場合」や「投票締切時刻」の判定条件は、利用環境や運用方針に応じて調整可能なパラメータとして実装している。投票締切後の集計処理については、クライアント側から具体的な投票内容を指定させるのではなく、提示時刻を識別する ID のみを受け取り、集計および結果の保存は API 内部で完結する設計としている。この構成により、集計ロジックの一貫性を保つとともに、クライアント実装の簡素化を図っている。いずれも画面状態の判定に用いる API であり、フロントエンドから 1 分間隔で高頻度呼び出されるため、最新レコードのみを取得するエンドポイントを設けている。これにより、フロントエンド側では現在の状態を簡潔に取得でき、不要な履歴データの取得を回避できる。

投票管理 API は、外部サービスからの投票入力を受け付け、投票情報を記録する役割を担う。さらに、外部サービスとの連携を考慮し、API ではバックエンド内部のユーザ識別子を外部に出さず、外部サービス側で管理される識別子のみで投票処理や DM 送信が完結する設計としている。本システムにおける投

票処理は主に Slack のイベントを通じて受信しているが、API としても外部サービス固有の識別子を用いて投票情報を受け付ける構成を実装している。これにより、実装上は Slack 連携に依存しつつも、将来的に他の投票手段を導入する際の拡張性を確保している。

4.5 提示する時刻の算出

4.5.1 帰宅予測時刻の取得

本システムでは、3 章で述べた先行研究で提案されているシステム [39] から滞在者情報を取得し、[15] が提供する個人単位の帰宅予測時刻を入力として利用する。現在滞在している各ユーザーについて、この Web API から帰宅予測時刻を取得し、複数人の帰宅行動を集約するための基礎データとして用いる。具体的なリクエストにおけるパラメータを以下の表 4.7 に示す。先行研究により、実測値に近い精度で未来の在室情報を予測できていると示されているため、本研究ではその結果を活用し複数人が同時に帰宅しやすい時刻を導出するための基礎情報として位置付けている。すなわち、本研究の焦点は帰宅予測そのものではなく、妥当な個人の在室予測を前提として、複数人が同時に帰宅できる可能性の高い時刻を導出する点にある。

表 4.7: 本システムで在室予測を取得する際のパラメータ (文献 [15] を基に作成)

パスパラメータ	型	説明
action	string	departure: 取得するユーザー行動
クエリパラメータ	型	説明
user_id	int	在室管理システムに準ずる複数の滞在者のユーザー ID
weekend	int	現在の曜日 (月:0～日:6)

時間の経過に伴い、滞在者の人数や構成、ならびに各ユーザーの帰宅予測時刻は変化する。そのため、本システムでは一定間隔で帰宅予測時刻を再取得し、最新の状況を反映した帰宅推奨時刻および提示時刻を算出する。再取得の間隔は、帰宅行動の変化を過度に遅延なく反映しつつ、不要な再計算を避ける観点から 30 分と設定した。また、帰宅推奨時刻が近づいたユーザーに対しては、十分な意思決定時間を確保した上で提示が行われるよう、更新間隔と判定条件を設計している。なお、更新間隔および判定条件は利用環境や運用方針に応じて調整可能なパラメータであり、本研究では対象環境における運用を想定して 30 分を採用した。

4.5.2 最多区間の抽出

昇順に並べられた各滞在者の帰宅予測時刻に対して、幅 30 分の時間区間を連続的にスライドさせ集計を行い、その中で最も多くのユーザーが含まれる時刻の区間（以下、最多区間）を抽出する。これは、個々の帰宅時刻に着目するのではなく、複数人が帰宅しやすい時間帯を捉える目的で行う。また、時刻をあらかじめ固定された単位で区切らずに区間を設定すると、ユーザーの帰宅時刻のばらつきを許容しつつ、帰宅同行できる可能性が高い時間帯を柔軟に抽出できる。このようにして得られた最多区間を基に帰宅推奨時刻の妥当性の判定を行い、有効と判断された場合にのみ提示時刻の算出へと進む。

最多区間となる時刻の算出にあたっては、算出結果が複数人の同時帰宅を表す代表時刻として妥当であるかを判定するため、一定の条件を満たす場合のみ有効な結果として扱う。具体的には、滞在者数が 1 人以下の場合や、最多区間内に含まれるユーザーが 1 人以下の場合には、帰宅推奨時刻を無効とする。これは、本システムが複数の滞在者が共に帰宅するきっかけの提供を目的としており、単独行動に近い状況では提示の意義が低いと判断できるためである。また、このような条件に該当する算出結果については、

後続処理や画面表示に用いられないため、データベースには保存せず不要な帰宅推奨時刻のログが蓄積されない設計としている。

区間幅を30分とした理由は、対象環境において、帰宅が想定される時間帯におけるバスの運行間隔が、最も本数の少ない時間帯であっても15分である点にある。この運行間隔を基準とすると、帰宅時刻をバス1本分前後に調整する範囲に相当し、ユーザにとっての心理的負担は比較的小さいと考えられる。また、区間幅が広すぎる場合には「一緒に帰る可能性がある集団」としての妥当性が低下し、一方で区間幅が狭すぎる場合には有効と判定される人数が減少し帰宅推奨時刻が成立しにくくなる。30分という区間幅は、これらの点を踏まえた妥当な設定であると考えられる。したがって、本研究ではこの区間幅を固定値として採用しているが、利用環境や運用方針によって別の区間幅を用いる余地があると考えられる。

なお、最多区間が複数存在する場合には、より早い時刻の区間を帰宅推奨時刻として採用する。これは、早い時刻に帰宅予定のユーザは時間の経過とともに帰宅してしまい、以降の提示ではアプローチできなくなる可能性が高いためである。一方で、遅い時刻に帰宅予定のユーザは再度アプローチできる可能性が残る。このような特性を踏まえ、帰宅同行の機会損失を最小化する観点から、本システムでは早い時刻の区間を優先的に採用する設計としている。

4.5.3 重み付き平均

最多区間内に含まれる帰宅予測時刻を基に、複数人が同時に帰宅しやすい中心的な時刻を求め、それを軸として帰宅推奨時刻を算出する。本手法では、最多区間内で時間的に近接したユーザ群を基準としつつ、滞在者の帰宅予測時刻を考慮し、一部の外れ値に左右されにくく同時帰宅が成立しやすい時刻の導出を目的とする。以下では、まず基準時刻の定義方法を示し、次にその基準時刻を用いた帰宅推奨時刻の算出方法を数式で説明する。

最多区間に含まれる帰宅予測時刻の列の集合を

$$T' = \{t'_1, t'_2, \dots, t'_M\} \quad (M \geq 2)$$

とする。このうち、最多区間内において時間的な距離が最小となる時刻を表す部分集合を

$$T'' = \{\tilde{t}_1, \tilde{t}_2, \dots, \tilde{t}_K\} \quad (K \geq 2)$$

として選択する。ここで T'' は、最多区間内において互いに時間的距離が最も近い2点以上の時刻を選択した集合であり、複数人が同時に帰宅しやすい中心的な時刻を表すものとする。

基準時刻 $\bar{t}$ は、選択された時刻集合 T'' の平均として、

$$\bar{t} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \tilde{t}_k$$

と定義する。基準時刻を最多区間内で時間的距離が最も近い複数人の平均として定義したのは、「すでに一緒に帰りやすい少人数の集団」を中心に帰宅行動が誘発されると考えたためである。時間的に近いユーザの群を基準とし、「数人が帰るなら自分も帰ろう」という心理を反映した時刻算出を意図している。

各滞在者の帰宅予測時刻 t_i に対する重み w_i を、基準時刻 $\bar{t}$ からの時間的距離に基づき次式で定義する。

$$w_i = \begin{cases} 1 & (|t_i - \bar{t}| = 0) \\ \frac{1}{|t_i - \bar{t}|} & (|t_i - \bar{t}| > 0) \end{cases}$$

重みには、基準時刻からの時間的距離の逆数を用いた。これにより、基準時刻に近いユーザほど帰宅推奨時刻に与える影響が大きくなり、時間的に離れたユーザの影響は緩やかに低減される。単純な線形減衰や閾値処理ではなく逆数を用いて、遠い時刻の影響を完全に排除せず、集団全体の傾向をなだらかに反映できる設計としている。

以上を用いて、帰宅推奨時刻 t_{rec} を重み付き平均として次式により算出する。

$$t_{\text{rec}} = \frac{\sum_{i=1}^N t_i w_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

この重み付き平均により、「一緒に帰りやすい中心的な集団」を軸としつつ、周辺のユーザの帰宅時刻も考慮した帰宅推奨時刻の算出を実現している。単純平均や中央値では、全滞在者の帰宅時刻を一様に扱うが、本研究では同時帰宅の中心となりやすい時刻を基準とし、時間的に近いユーザほど強く反映できるように重み付き平均を用いて帰宅推奨時刻を算出している。

4.5.4 バスの時刻と組み合わせた提示する時刻の取得

算出された帰宅推奨時刻に対して、その時刻に最も近いバスの発車時刻を基準とし、さらにその前後に位置するバスの発車時刻を含めた三つの時刻を取得する。前節までの手法により有効な帰宅推奨時刻が算出できた場合に限り、バスの時刻との組み合わせによる提示時刻の算出を行う。なお、本研究ではバス時刻情報を外部から取得する前提で設計しており、実運用においては公共交通機関が提供する時刻表 API 等との連携を想定している。複数の選択肢の提示によりユーザごとの準備状況や行動の柔軟性に対応し、帰宅行動の受容性の向上を目的としている。また、提示する時刻は時間順に整列した上で表示する。

帰宅推奨時刻とバス発車時刻との対応付けにあたっては、ユーザの移動時間を考慮した調整を行っている。具体的には、帰宅推奨時刻に一定時間を加えた時刻を基準として、最も近いバスの発車時刻を取得する。この加算時間は利用環境に依存するパラメータであり、本研究では対象環境における実測値に基づいて設定している。

提示可能なバス時刻の組合せは、帰宅推奨時刻に対応するバスの運行状況により、三択とならない場合がある。帰宅推奨時刻の直後に運行されるバスが存在しない場合には、直前に位置するバスの時刻を含めた二つの時刻を提示する。二択提示は、ユーザに一定の時間的制約を意識させつつも、完全に行動を固定しない選択の余地を残すため、帰宅行動を促進する効果が期待される。そこで、本研究では有効な提示形式として採用する。一方、提示可能な時刻が一つのみとなる場合には、選択の余地がないと判断し、提示対象から除外する。

なお、本システムでは、提示されるバス時刻のうち最も早い時刻に対して、投票結果を確認した上で退室しても当該バスに間に合うよう、一定の余裕時間を設けた投票締切時刻を設定している。この締切時刻は、ユーザが意思決定を行うための最終時刻として機能し、帰宅行動の現実的な成立を目的としている。この締切時刻も同様に利用環境に依存するパラメータであり、本研究では対象環境における実測値に基づいて設定している。

4.6 時刻の提示インタフェース

本節では、帰宅推奨時刻や投票状況を全ユーザが確認可能な形で提示するためのインタフェース設計について述べる。個々のユーザを特定可能な情報は含めず、その場にいる誰もが状況を把握できる点を重視した。

ディスプレイで3種類の画面表示と音声での通知を行う。データベースに保存された情報を参照し画面に提示する設計とし、ユーザが他端末から閲覧した場合も同様の動作をすると想定している。1分ごとに画面を更新し、その時点のデータベースに保存された内容に応じて画面遷移させる(図4.3)。

4.6.1 三択の時刻を提示する画面

この画面では三択の時刻と、それぞれの時刻への投票数を表示する。実際の画面を図4.4に示す。この画面への遷移時には音声による通知を行い、画面表示の変化に気づきやすくしている。また、投票状況

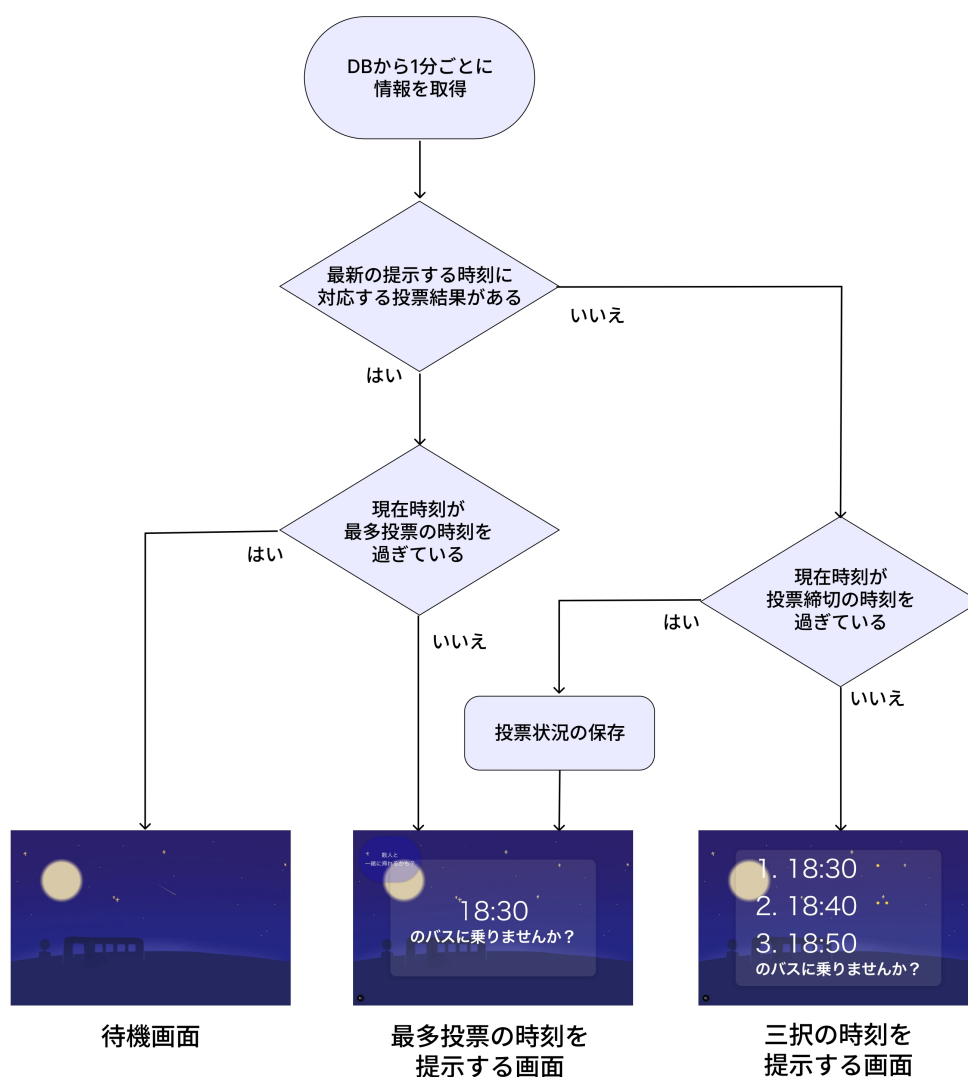


図 4.3: 画面遷移

を時刻横に丸の数として反映し、他の人の投票を参考に帰宅時刻の検討や変更ができる設計としている。現在時刻が投票締切時刻をすぎた際に最多投票の時刻を提示する画面へと自動的に遷移する。

本画面の設計にあたっては、設置環境や利用状況を踏まえた視認性および理解のしやすさに配慮した。本画面は、共有スペースに設置された小型のモニターでの利用も想定し、離れた位置からでも内容を把握できるように、時刻情報を画面内で大きく表示する設計とした。また、各選択肢には数字を対応させ、ユーザが直感的に投票操作を行えるようにした。加えて、「～のバスに乗りませんか？」という表現を用いて、提示している時刻とバスの出発時刻の対応を一目で理解できるよう工夫した。各時刻への投票状況は具体的な人数を数値で表示するのではなく、点の数として視覚的に表現した。これにより、他者の選択傾向を直感的に把握できる一方で、人数の多寡を過度に強調せず、選択に対する心理的な圧力を和らげる意図がある。

また、本システムでは画面遷移への気づきを促すための一手段として音声通知を併用した。通知に用いる音声には読み上げソフトである音読さん [51] を利用して作成した。具体的には、「おすすめのバスの時刻が設定されました」という短い文言を読み上げた音声を用い、三択の提示画面へ遷移するタイミングで再生する。音声内容は、ユーザに対して新たな情報提示が行われた事実のみを簡潔に伝える設計とし、周囲で行われている既存の対面コミュニケーションを過度に遮らないよう配慮した。音声は画面遷移への気づきを促す目的で用い、具体的な時刻情報は表示画面に集約する設計とした。



図 4.4: 三択の時刻を提示する画面

この音声通知の作成にあたっては、画面遷移への気づきを促しつつも、通知時間が過度に長くないよう配慮した。具体的には、読み上げ音声の再生速度を標準よりやや速い設定とし、短時間で内容を伝えられるよう調整した。また、周囲の環境音の中でも認識されやすいよう、比較的高めの声色を選択して音声を作成した。以上のように、本システムにおける音声通知は、画面表示を中心とした情報提示を補完する手段として位置付けている。

4.6.2 最多投票の時刻を提示する画面

この画面では投票数が最も多かった時刻とその投票数を表示する。実際の画面を図 4.5 に示す。この画面への遷移時に投票数の集計および表示を行う。投票結果に基づき、最も帰宅行動につながりやすいと考えられる時刻を選択して表示する。また、投票人数の表示方法を工夫し、声かけを行う際の心理的負担を軽減する設計とした。現在時刻が表示している時刻をすぎた際に待機画面へと自動的に遷移する。



図 4.5: 最多投票の時刻を提示する画面

本画面においても、離れた位置から内容を把握できるよう、帰宅時刻を画面内で大きく表示する設計とした。また、投票数が最も多かった時刻を強調して提示し、三択の投票結果の中で帰宅可能なユーザが比

較的多い時刻を視覚的に示す。一方で、投票人数に関する情報は、画面に近づいた際に確認できる程度の大きさとした。

本画面は、三択の投票結果をもとに、ユーザが帰宅しやすい時刻を一つに絞り込む目的で設計している。したがって、投票がなかった場合には最も帰宅しやすいと考えられる帰宅推奨時刻に近い時刻を選択する。同票の時刻が存在する場合には、各時刻の帰宅同行が成立する可能性が同程度であると判断し、より多くのユーザが帰宅行動を起こす前の時刻として、早い時刻を選択する。また、投票人数の表示方法についても、声かけを行う際の心理的負担を抑える観点から設計している。

なお、本システムでは「おすすめの退室時刻」ではなく、ユーザが目標とする行動の基準として「乗車すべきバスの時刻」を提示している。これは、「この時刻までに出れば余裕をもって間に合う時刻」と「実際に出発すれば間に合う最終的な時刻」との間に存在する時間帯において、何も情報が提示されない状態を避けるためである。また、この時間帯のみ表示内容や画面構成を切り替えると、ユーザにとって表示規則が分かりにくくなる可能性がある。そのため、本画面では一貫してバスの時刻を基準とした提示に専念し、実際に建物を出る時刻の判断はユーザに委ねる設計とした。

投票人数の表示方法については、人数の多寡によって表現を切り替えている。具体的には、無投票の場合は図 4.6(a) のように人数表示を行わず、1 票の場合には図 4.6(b) のように「数人と一緒に帰れるかも?」という抽象的な表現を用いた。2 票以上の場合には図 4.6(c) のように「～人と一緒に帰れるかも?」と具体的な人数を示す。これは、投票したユーザがその時刻に帰宅可能であると仮定し、「一緒に帰れる可能性」を提示し、声かけを行う際の心理的なハードルを下げる意図で設計した。

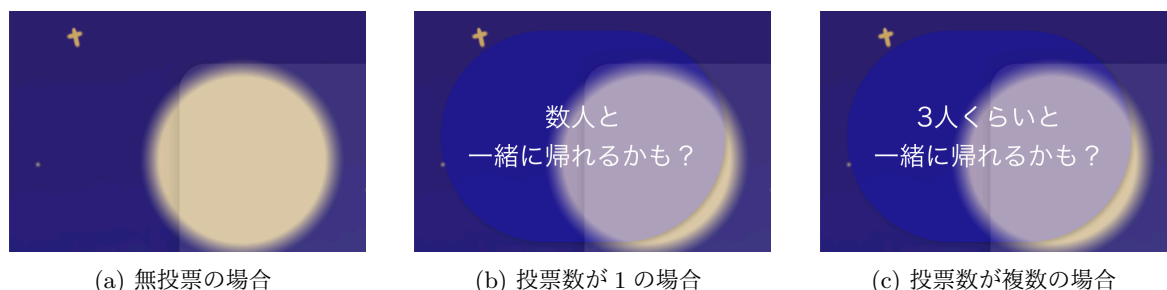


図 4.6: 投票人数の提示箇所

4.6.3 待機画面

本画面は、三択の時刻を提示する画面および最多投票の時刻を提示する画面のいずれにも該当しない状態を明確に示すための画面である。投票対象外の時間帯や、投票が開始される条件を満たしていない場合、および表示された投票結果の時刻を過ぎた場合に図 4.7(a) のように表示される。新たに三択の時刻が設定された際に三択の時刻を提示する画面へと自動的に遷移する。

また、システムが稼働中であると示すため、画面内に小さな動きを付与している。これは、画面が停止していると誤認されるのを防ぎ、ユーザに対してシステムが正常に動作していると伝える意図がある。

さらに、投票対象外の時間帯であると視覚的に示すため、図 4.7(b) のように画面全体を暗く表示している。対象外の時間帯は、一般的に深夜および早朝とされる 22:00 から 6:59 までとし、この時間帯においては帰宅同行を促す情報提示を抑制する設計とした。

4.7 組織内コミュニケーションツールでの投票

本システムでは、研究室内で使用されているチャットツールである Slack[52] を採用し、Slackbot を用いてダイレクトメッセージ (以下 DM) の送信および投票の受付を実現した。

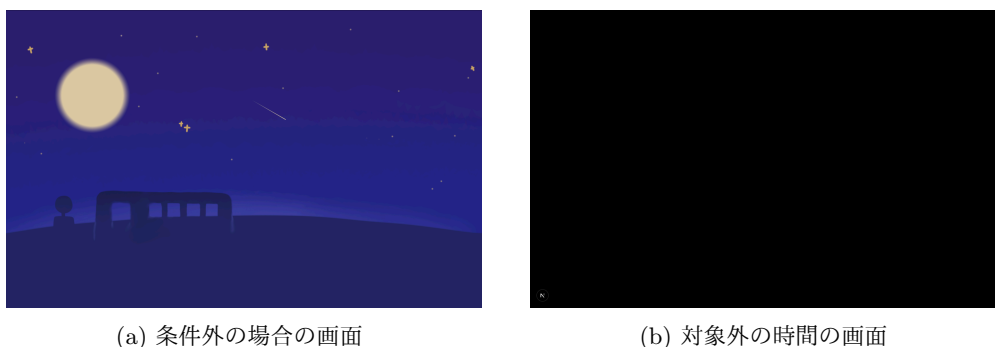


図 4.7: 待機画面

最多区間内に含まれるユーザは、帰宅推奨時刻付近で帰宅する可能性が高いと考えられる。そのため、本システムでは、これらのユーザを帰宅同行の中心的な候補として位置付け、Slack を用いた DM の送信対象としている。これにより、帰宅同行の可能性が低いユーザへの不要な通知を避けつつ、実際に同行が成立しやすいユーザに対して重点的にアプローチできる設計としている。

DM では、「乗れそうなバスを選択してください」という文言とともに、算出されたバスの時刻を番号付きの選択肢として提示する。

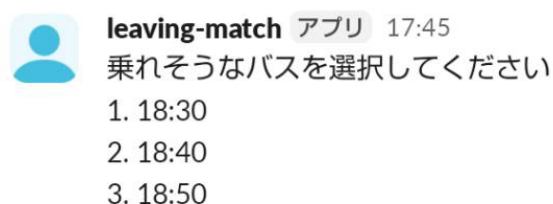


図 4.8: Slackbot との DM のスクリーンショット

例えば三択の場合には、

1. 19:30
2. 19:45
3. 20:00

のように表示され、二択の場合には

1. 19:45
2. 20:00

のように提示される。選択肢数に応じて表示を自動的に切り替え、ユーザは常に同じ操作感で投票を行える。

また、投票は 1～3 の数字を入力させ打ち間違いを減らし、ユーザの手間を減らす設計にした。複数の時刻への投票を可能とし、帰宅時刻を柔軟に変更できるユーザがより投票しやすい設計にした。同一ユーザによる複数回の投票が行われた場合には、最新の投票内容のみを有効とする。

DM の送信および投票受付は、三択の時刻が算出された時点で開始され、最多投票の時刻が決定するまでの間に行われた投票のみを集計対象とする。この時間帯以外に送信されたメッセージは集計されない。なお、投票の受付から集計までの一連の処理は、すべてユーザと Slackbot との個別 DM 内で完結する設計としている。これによりユーザ側から近い時刻に帰りそうな具体的なメンバを分からない状態にし、メンバ以外へのコミュニケーションの発生も狙った。

第5章 評価実験

以下の2つの期間における滞在履歴の比較とアンケートの結果を用いて、このシステムの有効性を評価した。

- 本システム稼働前（4週間）：9月29日～10月26日
- 本システム稼働期間（4週間）：10月27日～11月23日

5.1 実験環境

我々の研究室で運用されている BLE ビーコンを用いた滞在推定システム [39] と入り口付近のみを映したカメラを用いて、研究室に所属する大学生 29 名を対象に滞在履歴の比較を行った。この 29 名は期間内に一度以上滞在履歴が残っており推定に利用する BLE ビーコンの電池が切れていない確認が取れた人物を採用した。被験者には以下のような簡易的な説明のみ行った。

- 乗れそうなバスの時刻があれば投票をしてほしい
- 車などバスを使用しない場合は帰れそうな時刻に近いものがあれば投票をしてほしい
- 実際の投票方法
- 投票すると画面に反映される
- ダイレクトメッセージが送られる可能性がある
- モニターから通知音が鳴る
- 入り口付近にカメラを設置し確認する

研究室で使用頻度の高いテレビの横にモバイルディスプレイを設置し、画面提示を行った。モバイルディスプレイは小型デスクトップパソコンに接続し、ブラウザ上でデプロイした提示インタフェースを常時表示した。図 5.1 のような橙色で示される出入り口が映る画角となるようにカメラの設置位置を調節し、赤枠に示される時刻と照らし合わせ実際の退室時刻を取得した。

事前調査を行い環境に依存するパラメータの設定を行った。本実験環境においては、研究室から最寄りのバス停までの徒歩移動に約 5～10 分を要すると確認されている。そのため、ユーザが会話をしながら移動した場合でも無理なくバスに乗車できる時間として、帰宅推奨時刻に 10 分を加算した時刻を基準にバスの時刻を選出した。帰宅予測時刻の再取得間隔は 30 分と設定した。この間隔は、帰宅行動の変化を適切な頻度で反映できる一方で、システム負荷や不要な再計算を抑制できるとして設定したものである。また、「帰宅が近づいた」と判断する条件を、現在時刻との差が 10 分以上 45 分以下の場合と定義し、この条件を満たした場合に時刻の提示を行ったこれにより、少なくとも帰宅推奨時刻の 15 分以上前には情報が提示される設計とした。これにより、ユーザが提示内容を確認し、投票や退室準備を行うための時間を確保できると想定している。さらに、本実験では提示される複数の候補時刻に対する投票締め切り時刻を、候補時刻のうち最も早い時刻の 15 分前に設定した。投票締め切り時刻と現在時刻の差が 5 分以内となる場合のみ、十分な投票時間を確保するため投票締め切り時刻を現在時刻の 5 分後となるように調整した。これは、ユーザが投票結果を確認した上で退室準備や移動を開始できる最低限の時間の確保を目的としている。この締め切り設定により、投票が実際の帰宅行動に反映されない状況を防ぎ、提示情報の実用性を高める設計とした。

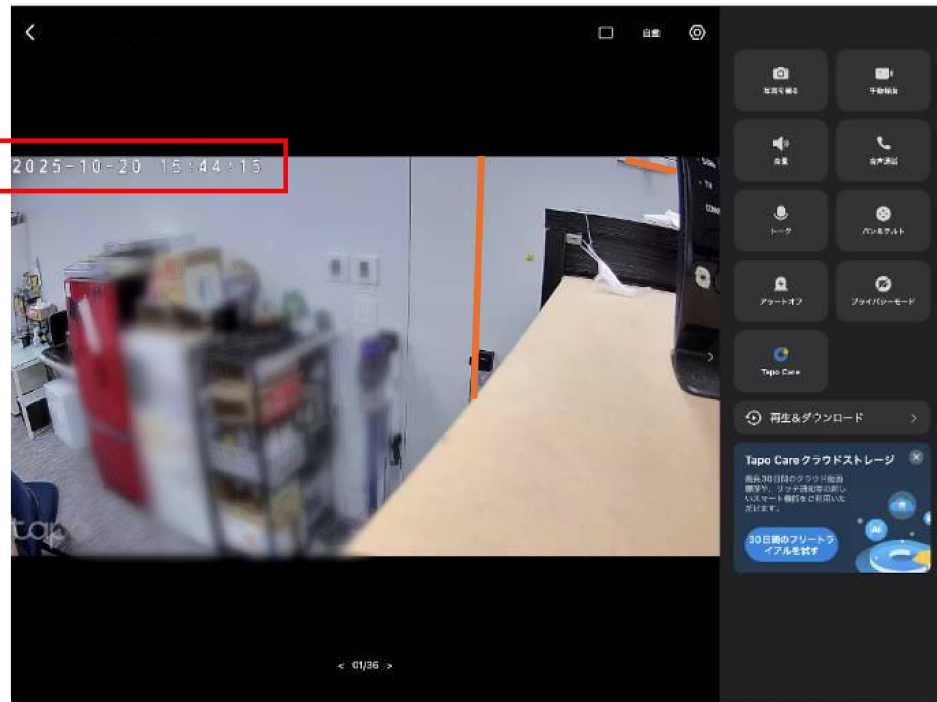


図 5.1: 出入りを確認するカメラの画角

5.2 滞在履歴の比較

複数人が共に退室した機会 (以下同行機会) と同行機会における人数 (以下同行人数) の二軸で評価した。

5.2.1 同行機会の比較

曜日ごとに1日あたりの同行機会の数を平均し、比較を行ったグラフが図 5.2 である。火曜日が多く日曜日が少ないなど曜日ごとの傾向は確認できた。これらの傾向は両期間に共通して見られており、システム稼働前後で同行機会数に顕著な差は見られなかった。

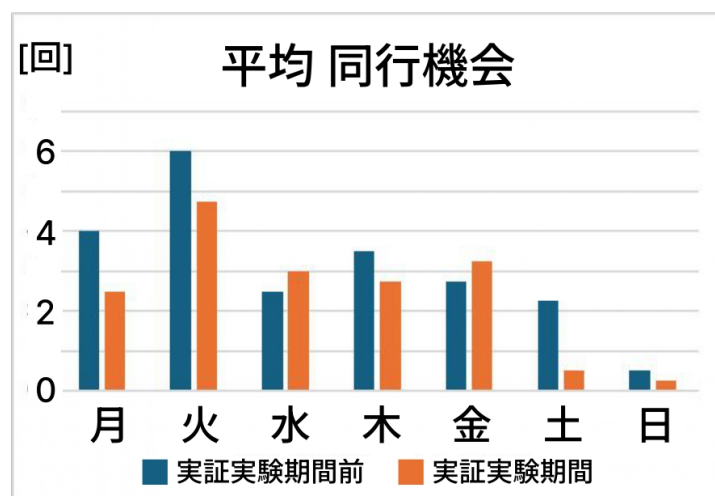


図 5.2: 平均同行機会

5.2.2 同行人数の比較

曜日ごとに同行機会あたりの人数を平均し、比較を行ったグラフが図 5.3 である。2～3 人での同行が多い傾向が見られた。一方で、システム稼働前後の期間を比較しても、同行人数に顕著な差は確認されなかった。

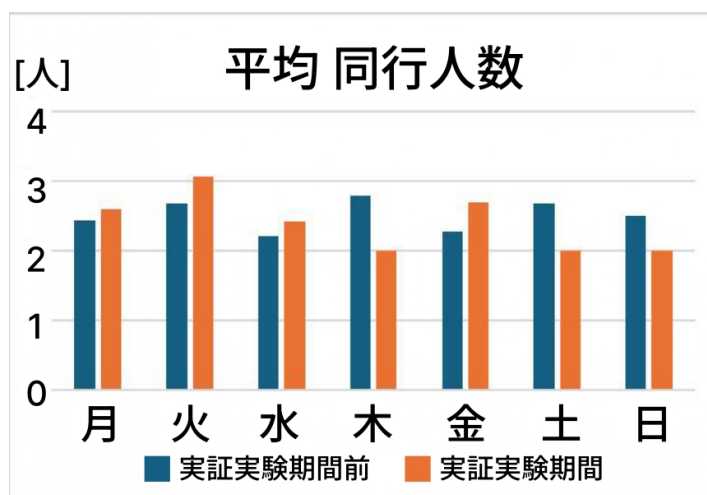


図 5.3: 平均同行人数

以上の結果から、同行機会数および同行人数といった定量的指標においては大きな変化は確認されなかったものの、本実験環境における同行行動の基本的な傾向の把握ができた。

5.3 アンケート結果

実験対象である 29 名にアンケートを実施し、うち 19 名からシステムの利用率や退室時のコミュニケーションの有効性などについての回答を得た。

システムの利用率 表示時刻に合わせて帰ったかという問いに対して、「ない」「月に一度のみ」「週に一回前後」「それ以上」という選択肢を用意し回答してもらったところ、月に一回以上利用したと答えた人は 7 名いた。また、表示時刻を確認してコミュニケーションをとったかという問いに対してリッカート尺度を用いて、1 を「ない」5 を「ある」として 1～5 で評価してもらった。回答分布を表 5.1 に示す。回答は 1, 4, 5 に多く分布しており、評価が一様ではない点を確認できる。また、4 以上を選択した人は 8 人おり、平均値は 2.7 であった。

表 5.1: コミュニケーションに関する評価の回答分布

評価値	1	2	3	4	5
回答人数	7	2	2	5	3

結果として回答を得た 19 名のうち 3 割以上の人が 本システムを実際の帰宅行動やコミュニケーションのきっかけとして活用していたと示唆される。

退室時のコミュニケーションの有効性 期間内か否かに関わらず一緒に退室した際にコミュニケーションは生まれたかという問いに対して、「一人で退室することしかなかった」「一言二言だけ話した」「そのタイミングでのコミュニケーションで仲を深められた」という選択肢を用意し回答を求めた。「そのタイミン

グでのコミュニケーションで仲を深められた」と答えた人が9人と最も多く、「一言二言だけ話した」と答えた人が5人とその次に多い。これは退室時のコミュニケーションへの支援の有効性が示唆される。

システム・インタフェースで気になった点 自由記述により、システム利用時に気になった点について回答を得た。主な意見として、車を利用する場合のシステムの利用にしにくさ、時刻提示のタイミングが早すぎる、あるいは遅すぎると感じられる場合があるといった意見が得られた。また、投票状況の視認性やディスプレイサイズに関する指摘も見られた。

5.4 考察

本実験では、一定数の被験者が本システムを利用して帰宅行動やコミュニケーションのきっかけとして活用していた一方で、全体としての利用率や投票数は高いとは言えない結果となった。実際に、帰宅推奨時刻の表示が31回行われたのに対し、投票数の合計は28件にとどまっている。この要因の一つとして、システムの仕組みや意図が被験者に十分に伝わっていなかった可能性が考えられる。アンケートの自由記述では、投票の目的や投票結果の扱いについて誤解が見られたと報告されており、提示情報をどのように解釈し、どのように行動すべきかが必ずしも明確でなかったと示唆された。

また、本研究では研究室内での運用を前提とし、被験者の心理的負担やプライバシーへの配慮を重視した設計を採用した。具体的には、個人を強く特定する表現や、投票を強制するような通知は行っていない。一方で、このような配慮が結果としてシステムからの働きかけを弱め、投票や行動変容につながりにくくなった可能性も考えられる。

一方で、アンケート結果からは、退室時というタイミングにおけるコミュニケーションが人間関係の形成や深化につながったと感じている被験者も多く、本研究で対象としたアプローチ先そのものが不適切であったとは言い難い。これらの結果から、本研究で提案した帰宅タイミングに着目したコミュニケーション支援という考え方は一定の有効性を有している一方で、実運用においてはシステムの提示方法や説明の在り方、および働きかけの強度に関して改善の余地があると考えられる。

第6章 おわりに

6.1 まとめ

本研究は、近年ハイブリッドワークや柔軟な勤務制度の普及により、出社の有無や在室時間が個人ごとに分散し、従来のような偶発的な対面コミュニケーションが生じにくくなっている状況を背景とし、インフォーマルなコミュニケーションの支援を目的とした。出社頻度や滞在時間が個人ごとに分散する環境では、対面でのコミュニケーションの機会が十分に活用されにくい。特に退室時はインフォーマルなコミュニケーションが生じやすい状況であるにもかかわらず、このタイミングを対象とした支援は必ずしも十分に検討されていない。そこで本研究では、帰宅予測時刻に基づいた複数の滞在者が共に帰宅できそうな時刻を提示するシステム「leaving-match」を提案した。本システムでは、ユーザ自身が声をかけなくても同行可能なタイミングを把握できるようにし、心理的負担の軽減を通じて退室時の同行とそれに伴うインフォーマルなコミュニケーションの発生を目指す。

提案システムでは複数の滞在者の帰宅予測時刻から一つの時刻を算出し、バスの時刻と組み合わせた提示をする。帰宅推奨時刻の算出には、まず先行研究から滞在者の帰宅予測時刻を取得し、人数が最大となる区間の抽出、距離が最短の点を中心に距離で重み付けする。算出された帰宅推奨時刻に対して、その時刻に最も近いバスの発車時刻を基準とし、さらにその前後に位置するバスの発車時刻を含めた三つの時刻を取得し提示を行い、投票を通じて一つの時刻に絞り込む。投票には組織内コミュニケーションツールを利用し、今回は Slack で実装した。これらはユーザの自由意思の尊重、心理的負担の低減、および個人のプライバシーの保護を設計の軸としている。

実証実験により滞在履歴に大きな変化は見られなかったものの、アンケートにおける回答者の3割以上が本システムを実際の帰宅行動に活用していたと確認された。これは一部帰宅時のコミュニケーションの発生に寄与していると言える。以上より、帰宅タイミングに着目した同行支援というアプローチ自体は一定の有効性を有していると考えられる。一方で、システムの意図や利用方法の伝達、およびユーザへの働きかけの強度には課題が残っており、これらの点については今後の改善が必要である。

6.2 今後の課題

今後の課題として主にアプローチ対象の拡張と提示するタイミングや提示時刻の調整、UI の改良、実証実験期間の追加の4点が挙げられる。

本研究では、バスの時刻と組み合わせた帰宅同行支援を行ったため、公共交通機関の中でもバスを利用する被験者を主な対象としていた。そのため、鉄道など他の公共交通機関を利用するユーザや、車など帰宅時刻を比較的柔軟に変更できるユーザに対しては、本システムの効果が十分に発揮されない可能性がある。今後は、バスと鉄道など複数の公共交通機関を組み合わせて時刻を提示する方法や、公共交通機関に依存しない形で帰宅タイミングの近さを示す指標の導入など、移動手段の多様性に対応したアプローチの検討が必要である。また、本研究では帰宅時のみに着目して支援を行ったが、退室時全体を対象としたアプローチについても検討の余地がある。

提示 UI に関しては、時刻情報の提示と同時に、本システムの目的や利用方法が一目で分かる短い説明文を表示し、初見のユーザにも意図が伝わりやすくする必要があると考えられる。長期的に運用する場合、初見のユーザに十分な説明が行われない状況も想定されるため、UI 上で役割や使い方を補足する工夫が重要となる。また、投票状況の表示が背景色と馴染み、変化が分かりにくい場合があったため、視認

性の向上を含めた UI の改良が求められる。これらの改善により、ユーザがシステムの状態を直感的に把握でき、参加しやすくなると期待される。

一方、Slack 上での DM 通知および投票 UI に関しては、投票時のフィードバックが十分でなかった点や、投票締切時刻が明示されていなかった点が課題として挙げられる。今後は、投票完了時に視覚的なフィードバックを与える演出や、締切時刻を明示する表示の追加などにより、システムの状態を直感的に理解できる UI 設計が求められる。さらに、投票操作自体の負担軽減も重要な課題である。例えば、数字入力だけでなくスタンプによる投票など、より直感的で容易な入力方式を採用すると、参加率の向上が期待される。加えて、DM の送信対象についても検討の余地がある。過度な通知はユーザが通知を見なくなる要因となるため避ける必要があるが、運用の結果、1 日あたりの時刻提示回数は 1~3 回程度にとどまっていた。この程度の頻度であれば過剰な通知にはなりにくいと考えられるため、DM の送信対象を全滞在者に拡張すると投票の参加率の向上が期待される。また、Slack の DM 上において投票を促す簡潔な説明文や行動を促進する文言を付加し、ユーザが意図を理解しやすくなる工夫もできると考えられる。

さらに、システム稼働期間が 4 週間と短期間であったため一時的な変動の影響を受けやすく、安定的な変化を評価するには不十分であった。安定的な行動変容や長期的な利用傾向を評価するためには、長期運用による継続的なデータ収集と分析を行う必要がある。

謝辞

本研究を進めるにあたり、多くの方々に多大なる御支援と御指導を賜りました。この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

まずは、多くの御指導、御鞭撻を賜りました梶克彦教授に感謝致します。目指すべき方向から逸れてしまった際に適切にご指摘・ご修正いただく一方で、自ら考え研究を進める機会をいただけたことを大変ありがたく思います。かなりスケジュールに対する進捗が遅れていたにも関わらず、辛抱強く導いてくださり心より感謝申し上げます。また、本研究の価値を確信を持って肯定いただけたことによりこうして自身の研究に自信を持って取り組むことができるようになりました。ここに深く御礼申し上げます。

次に先行研究である滞在ウォッチプロジェクトを推進してこられた皆様にお礼を述べさせていただきます。本プロジェクトは私が所属研究室に興味を持つきっかけになったプロジェクトであり、実際に同システムがあったことで研究室への来訪頻度の向上に繋がったと考えております。研究に取り組む前に滞在ウォッチの軽微な改良を行わせていただいたのですがそうした改良に携われるような柔軟な設計をされており、とても貴重な機会をいただけましてありがたく思います。その中でも特に本プロジェクトに所属する戸川浩汰さん、林航平さんに感謝を致します。お二人は本プロジェクトメンバのみでの議論の機会を設けてくださり、何かちょっとでもわからないことがあった際に気軽に質問できるような関係性を築いてくださりました。戸川さんには研究に取り組む上でのスケジュール管理や論文の論理展開など研究者として参考になる部分が多くあり、身近にそのような存在がいてくださったことに深く感謝しております。林さんには同氏の研究から本研究の着想を得たことに加え、先行研究者として多くの助言をいただいたほか、本稿の一部画像の作成にもご協力いただきました。また、井上翔人さんを含めたお三方には本稿の概論にもご助言いただき、より良い状態での提出ができましたことを感謝申し上げます。林さん、井上さんを中心とした本プロジェクトの今後の更なる発展を心よりお祈りしております。

また、本システムの完成にあたり多田隆人さんにもご助力いただきました。実装時のミスをご指摘いただき本研究を進めることができたこと、深く感謝申し上げます。本研究室のウェブサイトの更新にも大きく貢献いただき、心より感謝申し上げます。

さらに、石井美帆さんには本研究を進める前から大変お世話になりました。共に参加した外部イベントにおいて実装した内容は、本システム実装時に大いに役立ちました。そのほか、オープンキャンパスでの展示の際など積極的に議論いただき、自身の成長につながった部分がかなりありました。また、水谷祐生さんと長尾夏希さんを含めたお三方で行った輪読会を通じて屋内測位への知見を深めることができました。重ねて御礼申し上げます。

加えて、日頃から熱心に討論、助言してくださり、実証実験やアンケートにもご協力くださいました梶研究室のみなさんに深く感謝致します。その中でも同期の皆様に触発され、研究に対するモチベーションを高めることができました。特に本研究でも引用させていただいた中島瑞希さんと粟生将之さんに感謝申し上げます。お二人が早くから論文発表に向けて真摯に取り組まれてきた姿は、自身の研究姿勢を省みる大きなきっかけとなりました。また、昨年中島さんと牧野遥斗さん、森真弓さんと共に取り組んだスマートフォンアプリケーションの開発経験は、本研究の進め方の指針になりました。感謝致します。そのほか、研究室内でイベントを企画し、楽しく過ごすことに助力してくださった林さん、石井さん、勝井翔英さん、花田光駿さんにも深く感謝致します。

さらに、本稿に対し助言していただきました皆様により一層の感謝を申し上げます。特に加藤風真さんには、提出直前まで本稿の確認にお付き合いいただき、心より感謝しております。また、本研究室に所属する皆様に加えて、WiNF 2025(Workshop on Informatics 2025)でご質問ならびにご指摘いただいた

皆様にも感謝申し上げます。本ワークショップでの発表の機会は改めて自身の研究を俯瞰して見つめ直すきっかけとなるとともに、ポスターに情報を整理・集約するための貴重な経験となりました。

最後に、日々の生活を支え、彩ってくださった家族、友人、恋人に最大の感謝を捧げます。母には、日々の家事や食事の準備を通して生活を支えてもらい、常に安心して研究に取り組める環境を整えてくれたことに深く感謝しています。父には、金銭的な支援に加え、研究に行き詰まった際には客観的な視点から助言をしてくれるなど多方面にわたり支えてもらいました。また、弟には、何かあった際に話を聞いてもらい、精神的な支えとなってくれたことに感謝しています。友人には、大学に通うにあたって講義へのモチベーションを高めていただいたり、日常のささやかな出来事や嬉しい報告を共有してもらうことで、自身も前向きな気持ちで過ごすことができました。また、多方面で努力を重ねている友人の姿に刺激を受け、自身の研究や学業に対する意欲を高めることができました。恋人との時間は、研究活動を継続する上での良い気分転換となり、多様な経験を得る貴重な機会となりました。

以上、多くの方々の支えにより本研究を成し遂げることができました。改めて深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] Robert E. Kraut, Robert S. Fish, Robert W. Root, and Barbara L. Chalfonte, “Informal Communication in Organizations: Form, Function, and Technology”, In *Human Reactions to Technology: Claremont Symposium on Applied Social Psychology*, S. Oskamp and S. Spacapan (eds.), Sage Publications, 1990, pp.145–199.
- [2] 国土交通省, “令和 5 年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果 (概要)-”, 国土交通省, 2024, <https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001733057.pdf>, (参照 2026-1-14).
- [3] 厚生労働省, “労働時間制度等に関するアンケート調査結果について (速報値)”, 厚生労働省 労働基準局, 2024, <https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001194510.pdf>, (参照 2026-1-14).
- [4] 情報処理学会, “Behavior Transformation by IoT International Workshop (BTIW2023)”, 情報処理学会 IoT 行動変容学研究グループ, 2023, <https://www.sig-bti.jp/event/btiw.html>, (参照 2026-1-14).
- [5] 池本忠弘. “ナッジと行動変容—科学に基づく新しい政策アプローチ—” 保健医療科学, Vol.73, No.4, 2024, pp.256–264.
- [6] 竹林正樹, 甲斐裕子, 江口泰正, 西村司, 山口大輔, 福田洋. “わかっているにもかかわらず実践しない相手をどう動かす?—身体活動・運動促進へのナッジ—” 第 29 回日本健康教育学会学術大会, Vol.30, No.1, 2022, pp.73–78.
- [7] 道城裕貴, 松見淳子. “通常学級において「めあて&フィードバックカード」による目標設定とフィードバックが着席行動に及ぼす効果” 行動分析学研究, Vol.20, No.2, 2007, pp.118–128.
- [8] Hiroaki Uechi, Nobusuke Tan, Yuichiro Honda, “Effects of gamification-based intervention for promoting health behaviors”, *The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine*, Vol.7, No.3, 2018, pp.185–192.
- [9] Maxine E. Whelan, Francesca Denton, Claire L. A. Bourne, Andrew P. Kingsnorth, Lauren B. Sherar, Mark W. Orme, and Dale W. Esliger, “A digital lifestyle behaviour change intervention for the prevention of type 2 diabetes: a qualitative study exploring intuitive engagement with real-time glucose and physical activity feedback”, In *BMC Public Health*, Vol.21, No.1, 2021, pp.130.
- [10] 中野利彦, 亀和田慧太, 杉戸準, 永岡良章, 小倉加奈代, 西本一志. “Traveling Cafe : 分散型オフィス環境におけるコミュニケーション促進支援システム” インタラクシオン 2006 論文集, Vol.4, 2006, pp.227–228.
- [11] 松原孝志, 白杵正郎, 杉山 公造, 西本 一志. “言い訳オブジェクトとサイバー囲炉裏 : 共有インフォーマル空間におけるコミュニケーションを触発するメディアの提案” 情報処理学会論文誌, Vol.44, 2003, pp.3174–3187.

- [12] Paul Dourish, and Victoria Bellotti, “Awareness and Coordination in Shared Workspaces”, In *Proceedings of the ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)*, ACM, 1992, pp.107–114.
- [13] Minghao Cai, and Jiro Tanaka, “Go together: providing nonverbal awareness cues to enhance co-located sensation in remote communication”, In *Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)*, ACM, 2019, pp.1–12.
- [14] 田中優斗, 福島拓, 吉野孝. “Docoitter : 未来の在室情報を予報する在室管理システム” 情報処理学会論文誌, Vol.54, No.9, 2013, pp.2265–2275.
- [15] 林航平, 梶克彦. “未来の在室状況予測と共通の話題に基づく来訪促進システムの提案” マルチメディア, 分散協調とモバイル シンポジウム 2025 論文集, Vol.2025,2025, pp.1552–1561.
- [16] 濱田もえ, 仲西渉, 安尾萌, 松下光範. “育成ゲーム型アプリケーションを用いた研究室滞在の習慣化に向けた一検討” 情報処理学会第 79 回全国大会講演論文集, No.4, 2017, pp.829–830.
- [17] 松田完, 西本 一志. “HuNeAS : 大規模組織内での偶発的な出会いを利用した情報共有の促進とヒューマンネットワーク活性化支援の試み” 情報処理学会論文誌, Vol.43, 2002, pp.3571–3581.
- [18] 森田篤史, 山下邦弘, 國藤進. “インタレスト コンシェルジェ” 待ち状況” における共通興味を案内情報提供サービスシステム” インタラクシオン 2003 論文集, 2003, pp.189–190.
- [19] 田木真和, 玉木悠, 森川富昭, 松久宗英, 森口博基. “NFC 通信歩数計を活用した健康データの可視化による生活習慣の行動変容” 医療情報学, Vol.34, 2014, pp.281–291.
- [20] 深谷恭平, 村上暁信. “可視化された温熱環境情報が屋外空間の利用に与える影響に関する研究” 都市計画論文集, Vol.58, 2023, pp.1439–1445.
- [21] 栗生将之, 梶克彦. “生体情報共有に基づく人狼ゲームの拡張に関する研究” In *Proceedings of the Workshop on Informatics 2025 (WiNF 2025)*, 2025, pp.59–62.
- [22] 中島瑞希, 梶克彦. “環境コレクション” In *Proceedings of the Workshop on Informatics 2025 (WiNF 2025)*, 2025, pp.17–20.
- [23] Moustafa Youssef, and Ashok Agrawala, “The Horus WLAN Location Determination System” In *Proceedings of the 3rd International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys '05)*, ACM Press, 2005, pp.205–218.
- [24] Ramsey Faragher, and Robert Harle, “Location Fingerprinting With Bluetooth Low Energy Beacons” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, Vol.33, No.11, 2015, pp.2418–2428.
- [25] Santiago Mazuelas, Alfonso Bahillo, Ruben M. Lorenzo, Patricia Fernandez, Francisco A. Lago, Eduardo Garcia, Juan Blas, and Evaristo J. Abril, “Robust Indoor Positioning Provided by Real-Time RSSI Values in Unmodified WLAN Networks,” *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, Vol.3, No.5, 2009, pp.821–831.
- [26] Aitor De Blas, and Diego López-de-Ipiña, “Improving trilateration for indoors localization using BLE beacons,” In *Proceedings of the 2017 2nd International Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science (SpliTech 2017)*, 2017, pp.1–6.
- [27] 上坂大輔, 村松茂樹, 岩本健嗣, 横山浩之. “手に保持されたセンサを用いた歩行者向けデッドレコニング手法の提案” 情報処理学会論文誌, Vol.52, No.2, 2011, pp.558–570.

- [28] 星尚志, 藤井雅弘, 羽多野裕之, 伊藤篤, 渡辺裕. “スマートフォンを用いた歩行者デッドレコニングのための進行方向推定に関する研究” 情報処理学会論文誌, Vol.57, No.1, 2016, pp.25–33.
- [29] Sylvia T. Kouyoumdjieva, and Gunnar Karlsson, “Experimental Evaluation of Precision of a Proximity-based Indoor Positioning System,” in *Proc. of IEEE International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)*, 2019.
- [30] 吉見駿, 村尾和哉, 望月祐洋, 西尾信彦. “マップマッチングを用いた PDR 軌跡補正” 情報処理学会研究報告書, No.20, 2014, pp.1–8.
- [31] Samuel House, Sean Connell, Ian Milligan, Daniel Austin, Tamara L. Hayes, and Patrick Chiang, “Indoor localization using pedestrian dead reckoning updated with RFID-based fiducials,” In *Proceedings of the 33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS 2011)*, 2011, pp. 7598–7601.
- [32] Google, “Google Maps”, <https://www.google.com/maps>, (参照 2026-01-14).
- [33] Scopely, “Pokémon GO”, <https://pokemongo.com/>, (参照 2026-01-14).
- [34] Daisuke Kawamura, Tsuyoshi Setoguchi. “Walking-trajectory-based survey analysis of pedestrians’ actual usages of open spaces in a large-scale commercial facility” *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, Vol.12, Article 33, 2025.
- [35] 鈴木直彦, 平澤宏祐, 田中健一, 小林貴訓, 佐藤洋一, 藤野陽三. “人物動線データ群における逸脱行動人物検出及び行動パターン分類” 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム, Vol.91, No.6, 2008, pp.1550–1560.
- [36] 沖拓弥, 小川芳樹. “大地震時を想定した広域避難シミュレーション軌跡のクラスタリングと避難行動予測への応用” 人工知能学会全国大会論文集, 第 34 回全国大会, 2020.
- [37] 山下俊樹, 三木光範, 中原蒼太, 間博人, 高谷友貴. “執務者が BLE ビーコンを携帯するビーコン携帯型知的照明システム” 情報科学技術フォーラム (FIT), Vol.16, No.4, 2017, pp.345–346.
- [38] 進藤宏行, 鶴見隆太, 鈴木義康, 早川慶朗, 長廣剛, 磯崎日出雄, 竹林英樹. “屋外への開放部を持つ空間における人流・気流センサを用いた空調制御手法の開発・実証 (第 1 報) 開発・実証システムの概要と実証 1 年目の結果” 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集, Vol.2019.9, 2019, pp.173–176.
- [39] Fumitaka Naruse, Katsuhiko Kaji, “Estimation of Person Existence in Room Using BLE Beacon and Its Platform” In *Proceedings of the 2018 International Conference on Mobile Computing, Applications, and Services (MobiCASE)*, Vol.240, 2018, pp.251–257.
- [40] 戸川浩汰, 梶克彦. “滞在推定システムにおけるプライバシーを考慮した携帯型 BLE ビーコンの設計と実装” 研究報告コンシューマ・デバイス&システム (CDS), Vol.2025-CDS-43, No.6, 2025, pp.1–8.
- [41] 須田憲人, 鯉沼辰弥, 鈴木崇, 熊澤弘之. “非接触 IC カードを用いた出席登録システム” 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.111, No.141, 2011, pp.65–70.
- [42] 株式会社ビットキー, “workhub 顔認証ソリューション”, <https://www.bitlock.workhub.site/product/face-recognition>, (参照 2026-01-14).
- [43] 石澤鴻弥, 岩井将行. “発話とその認識エリアに基づく在室管理システムの提案” 研究報告ユビキタス コンピューティングシステム (UBI), Vol.57, No.19, 2018, pp.1–6.

- [44] 東昭太朗, 曾超. “Web 在室管理システムにおける無線 LAN を用いた入退室処理の自動化への試み” 第 81 回全国大会講演論文集, Vol.1, 2019, pp.115–116.
- [45] 山下陸, 西山勇毅, 小松寛弥, 川原圭博. “BLE ビーコンを用いた屋内位置推定システムの設計と実装” 研究報告ユビキタスコンピューティングシステム (UBI), Vol.2020-UBI-68, No.8, 2020, pp.1–7.
- [46] Yashar Kiarashi, Soheil Saghafi, Barun Das, Chaitra Hegde, Venkata Siva Krishna Madala, ArjunSinh Nakum, Ratan Singh, Robert Tweedy, Matthew Doiron, Amy D. Rodriguez, Allan I. Levey, Gari D. Clifford, and Hyeokhyen Kwon, “Graph Trilateration for Indoor Localization in Sparsely Distributed Edge Computing Devices in Complex Environments Using Bluetooth Technology,” *Sensors*, Vol. 23, No. 23, 2023.
- [47] Raspberry Pi Foundation, “Raspberry Pi”, <https://www.raspberrypi.com/products/>, (参照 2026-01-14).
- [48] 国土交通省, “公共交通オープンデータセンター”, 国土交通省, <https://www.odpt.org/>, (参照 2026-1-14).
- [49] 株式会社ナビタイムジャパン, “NAVITIME API”, 株式会社ナビタイムジャパン, <https://api-sdk.navitime.co.jp/>, (参照 2026-1-14).
- [50] 株式会社ヴァル研究所, “駅すばあと Web サービス”, 株式会社ヴァル研究所, <https://api.ekispert.jp/>, (参照 2026-1-14).
- [51] 音読さん, “音読さん (オンラインテキスト読み上げサービス)”, 音読さん, <https://ondoku3.com/ja/>, (参照 2026-1-14).
- [52] Slack Technologies, “Slack”, <https://slack.com/>, (参照 2026-01-14).

付 録 A 提案システムで作成した API リクエスト・レスポンス一覧

本研究で作成した Web API の一覧を以下の表 A.1 に示す．各エンドポイントは，本論で定義した API 分類に対応している．なお，実際の呼び出し時には，これらのエンドポイントにシステムごとの BASE URL を付与して利用する．本システムで扱う各種管理 API において登録されるレコードには，識別子および登録時刻を表すタイムスタンプがバックエンド側で自動的に付与され，クライアントからの指定を必要としない．

表 A.1: 本システムで実装した API エンドポイント一覧

API 分類	エンドポイント名	役割概要
ユーザ・連携 API	/api/user	ユーザ情報を管理するテーブルの操作を行う
ユーザ・連携 API	/api/slack	Slack 通知・ユーザの紐付けを行う
帰宅推奨時刻管理 API	/api/recommended	帰宅推奨時刻を格納するテーブルの操作を行う
提示時刻管理 API	/api/bustime	提示する時刻を格納するテーブルの操作を行う
投票管理 API	/api/vote	投票情報を格納するテーブルの操作を行う
投票結果管理 API	/api/result	最多投票の時刻を格納するテーブルの操作を行う

表 A.2: ユーザ・連携 API の仕様

HTTP メソッド	エンドポイント	パラメータ	役割
POST	/api/user	staywatch slack name channel_id	ユーザ情報の登録
PUT	/api/user/{BackendUserId}	staywatch slack name channel_id	ユーザ情報の更新
GET	/api/user	slack	ユーザ情報の取得
POST	/api/slack/connect	staywatch slack	自動で紐付け出来なかった ユーザ情報の更新
POST	/api/slack/notify	member bustime	DM の送信

なお，POST /api/user において指定するクエリパラメータである staywatch は int 型のパラメータであり，slack および name，channel_id は string 型のパラメータとしている．staywatch は滞在推定システムのユーザ識別子を，slack は Slack のユーザ識別子を，name はユーザ名を，channel_id はユーザと Slackbot とユーザの DM の識別子を示している．これらは連携するサービスの識別子の型に合わせ

る必要があり、本システムでは name が一致するユーザ情報を DB のコンテナ作成時に自動的に紐付け、channel_id を取得し格納している。staywatch, slack, name はそれぞれ独立した識別子として扱い、いずれかが既に DB に登録されている場合には重複登録を防ぐためエラーを返却する。レスポンスについては、登録したレコードの識別子 (BackendUserId) を JSON 形式のオブジェクトとして返却する。

PUT /api/user/{BackendUserId} において指定するパスパラメータでは、情報を更新するレコードの識別子を取得する。クエリパラメータでは同様に staywatch, slack, name, channel_id を取得し、DB に格納する。レスポンスについては、更新後のレコードを JSON 形式のオブジェクトとして返却する。

GET /api/user において指定するクエリパラメータである staywatch および slack, channel_id はそれぞれ連携する外部システムにおける識別子を用いて指定する。本 API ではユーザ名などの比較的推測されやすい情報による検索は提供せず、各システムの識別子が既に分かっている場合のみユーザ情報を取得できる設計としている。レスポンスについては、該当のレコードを JSON 形式のオブジェクトとして返却し、該当ユーザがない場合は空配列を返却する。

POST /api/slack/connect において指定するクエリパラメータである staywatch は int 型、slack は string 型のパラメータとしている。本 API はコンテナ起動時にユーザ情報を自動的に紐付ける際、name に表記揺れが存在する場合の簡易的な紐付けに利用する。staywatch に対応する識別子が存在しない場合や DM の channel_id が取得できない場合、ユーザ情報の更新に失敗した場合にエラーを返却する。また、POST /api/slack/notify において指定するクエリパラメータである member および bustime は int 型のパラメータであり、それぞれ DM を送信する対象の staywatch と送信する時刻 2 つ～3 つを表している。

表 A.3: 帰宅推奨時刻管理 API の仕様

HTTP メソッド	エンドポイント	パラメータ	役割
POST	/api/recommended	time member	帰宅推奨時刻の登録
GET	/api/recommended/latest/status		最新の帰宅推奨時刻の有効判定取得
GET	/api/recommended/latest/members		最新の対象メンバ取得

なお、POST /api/recommended において指定するクエリパラメータである time および member はいずれも int 型のパラメータであり、それぞれ帰宅推奨時刻および対象メンバを表す。分単位で表現された帰宅推奨時刻は登録日を付与し、タイムスタンプと同様の DATETIME 型へ変換した上で DB に格納する。time パラメータが指定されない場合には、帰宅推奨時刻を取得できないためエラーを返却する。対象メンバは滞在推定システムの ID を用いて表現されており、バックエンド側において該当の ID 全てを本システム固有の ID に変換した上で DB に格納する。レスポンスについては、登録したレコードの識別子 (RecommendedId) および処理結果を示すステータス (Status) を JSON 形式のオブジェクトとして返却する。

また、GET /api/recommended/latest/status は最新のレコードのステータスを返却し、GET /api/recommended/latest/members は対象となるメンバの識別子を要素とする int 型の配列を JSON 形式で返却する。このようなレスポンス構成とした理由は、クライアント側における後続処理の制御および、関連するデータ管理を容易にするためである。GET /api/recommended において処理結果を示すステータスを返却し、登録処理の成否に応じた以降の処理分岐を可能としている。また、返却される識別子 (RecommendedId) は、後続の提示時刻管理処理において対象となる帰宅推奨時刻を一意に参照するために利用される。さらに、通常はフロントエンド側から参照の必要がない情報についても、必要最小限のデータのみを取得可能とし、何らかの理由により事前の情報が欠落した場合でも処理を継続できる構成としている。

POST /api/bustime/{RecommendedId} において指定するパスパラメータでは、対応する帰宅推奨時

表 A.4: 提示時刻管理 API の仕様

HTTP メソッド	エンドポイント	パラメータ	役割
POST	/api/bustime/{RecommendedId}	previous nearest next	提示する時刻の登録
GET	/api/bustime/{BustimeId}		指定した識別子の レコード取得
GET	/api/bustime/latest		最新のレコードの 識別子取得

刻のレコードの識別子を取得し、DB に格納する。パスパラメータが指定されない場合にはエンドポイントが成立しないため 404 エラーを返却する。また、指定された識別子に対応する帰宅推奨時刻のレコードが存在しない場合には、提示時刻の登録処理が実行できないため、エラーを JSON 形式で返却する。クエリパラメータである previous および nearest, next はいずれも int 型であり、帰宅推奨時刻に近い複数のバス時刻の中からそれぞれ一つ前、最も近い時刻、および一つ後の時刻を表す。分単位で表現された帰宅推奨時刻に近い複数のバス時刻は登録日を付与し、タイムスタンプと同様の DATETIME 型へ変換した上で DB に格納する。なお、previous, nearest, next のいずれか一つでも取得できなかった場合は不正な入力としてエラーを返す。また、該当するバスが存在しない場合には 0 が入力されるため、その場合は 0:00 として DB に格納する。投票締切時刻は previous から 15 分前の時刻を基本とし、現在時刻との差が 5 分以内である場合には現在時刻の分数に 5 分を加算した時刻を用いる。これらの処理はバックエンド側で自動的に行われ、算出された時刻を DATETIME 型へ変換した上で DB に格納する。レスポンスについては、登録したレコードの識別子（BustimeId）を JSON 形式のオブジェクトとして返却する。

また、GET /api/bustime/{BustimeId} は指定のレコードのステータスを返却する。パスパラメータが指定されない場合にはエンドポイントが成立しないため 404 エラーを返却する。指定された識別子に対応するレコードを JSON 形式で返却し、識別子として 0 が指定された場合に限り全レコードを返却する。GET /api/bustime/latest は最新のレコードの識別子（BustimeId）を返却する。これにより、最新レコードの識別子を基点として他テーブルに対する操作が可能となり、表示用の情報が必要な場合には、当該識別子を用いて対応するレコードを取得し必要な情報を取得できる。

表 A.5: 投票管理 API の仕様

HTTP メソッド	エンドポイント	パラメータ	役割
POST	/api/vote/{SlackUserId}	vote	投票の登録
GET	/api/vote/{BustimeId}		指定した識別子の レコード取得

本 API は、特定のコミュニケーションツールに依存せず投票機能の提供を目的として設計している。これにより、将来的に異なるツールやインタフェースからの投票にも対応可能な構成としている。なお、本研究で実装した Slack 上での投票機能においては、本 API を直接利用していない。

POST /api/vote/{SlackUserId} のパスパラメータはコミュニケーションツールの ID(SlackUserId) を用いて表現されており、バックエンド側において該当の ID 全てを本システム固有の ID に変換した上で DB に格納する。また、投票対象となる BustimeId をバックエンド側において、自動的に最新の BustimeId を取得し、対応する投票情報として格納する。クエリパラメータである vote は区切り文字を用いて要素を抽出し、複数投票に対応させている。例えば、vote=previous,nearest の場合 previous と nearest に投

票する。このような指定により、取得対象をパラメータ名として明示的に指定できる。これにより、API を利用する側のシステムにおいて、取得条件の判別や制御を容易に行えるという利点がある。投票先である previous, nearest, next は boolean 型として管理し、初期状態ではすべて false を適用する。投票が行われた場合に該当項目のみを true に更新し、各投票先の選択状態を明示的に保持する。なお、最新の BustimeId に対応する result レコードがすでに存在する場合は、当該 BustimeId に対する投票は締め切られているものとみなしエラーメッセージを返却する。

また、GET /api/vote/{BustimeId} は指定の識別子に対して投票された全レコードを JSON 形式で返却する。パスパラメータが指定されない場合にはエンドポイントが成立しないため 404 エラーを返却する。指定された識別子に対応するレコードを JSON 形式で取得する。識別子に対応するレコードに対して投票が行われていなかった場合空配列を返却し、識別子として 0 が指定された場合に限り全レコードを取得する。また、レコードを取得した後、同一ユーザから複数の投票が存在する場合は、各ユーザにつき最新の投票レコードのみを抽出して返却する。

表 A.6: 投票結果管理 API の仕様

HTTP メソッド	エンドポイント	パラメータ	役割
POST	/api/result/{BustimeId}		最多投票の時刻の 登録
GET	/api/result/{BustimeId}		指定した識別子の レコード取得
GET	/api/result/latest		最新のレコード取得

POST /api/result/{BustimeId} において指定するパスパラメータでは、対応する提示する時刻のレコードの識別子を取得する。自動的に該当レコードの最新の投票状況を取得し、最多の投票先と票数を取得する。このとき、同票の時刻があった場合は早い時刻を、投票がなかった場合は帰宅推奨時刻に最も近い時刻となるように選出し、提示する時刻のレコードから対応する時刻を格納する。なお、BustimeId に対応する result レコードがすでに存在する場合は、当該 BustimeId に対する投票は既に登録したものとみなしエラーメッセージを返却する。レスポンスについては、登録したレコードを JSON 形式のオブジェクトとして返却する。

また、GET /api/result/{BustimeId} は指定のレコードのステータスを返却する。パスパラメータが指定されない場合にはエンドポイントが成立しないため 404 エラーを返却する。指定された識別子に対応するレコードを JSON 形式で返却する。GET /api/result/latest は最新のレコードを JSON 形式で返却する。